

# **INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)**

## **FST**

*TD No2-RESEAUX-I*

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

DATE : 16/11/2025

L'objectif de ce TD était de me familiariser avec les commandes de base du système d'exploitation Linux . Pour cela, j'ai utilisé une machine virtuelle Ubuntu dans VirtualBox. La démarche a consisté à suivre les différentes parties du TD : d'abord la navigation et la gestion des fichiers, puis la consultation des informations système, la gestion des processus et du réseau. Finalement, j'ai installé deux environnements de bureau (KDE et XFCE) pour les comparer.

## Partie 1 – Navigation dans le système

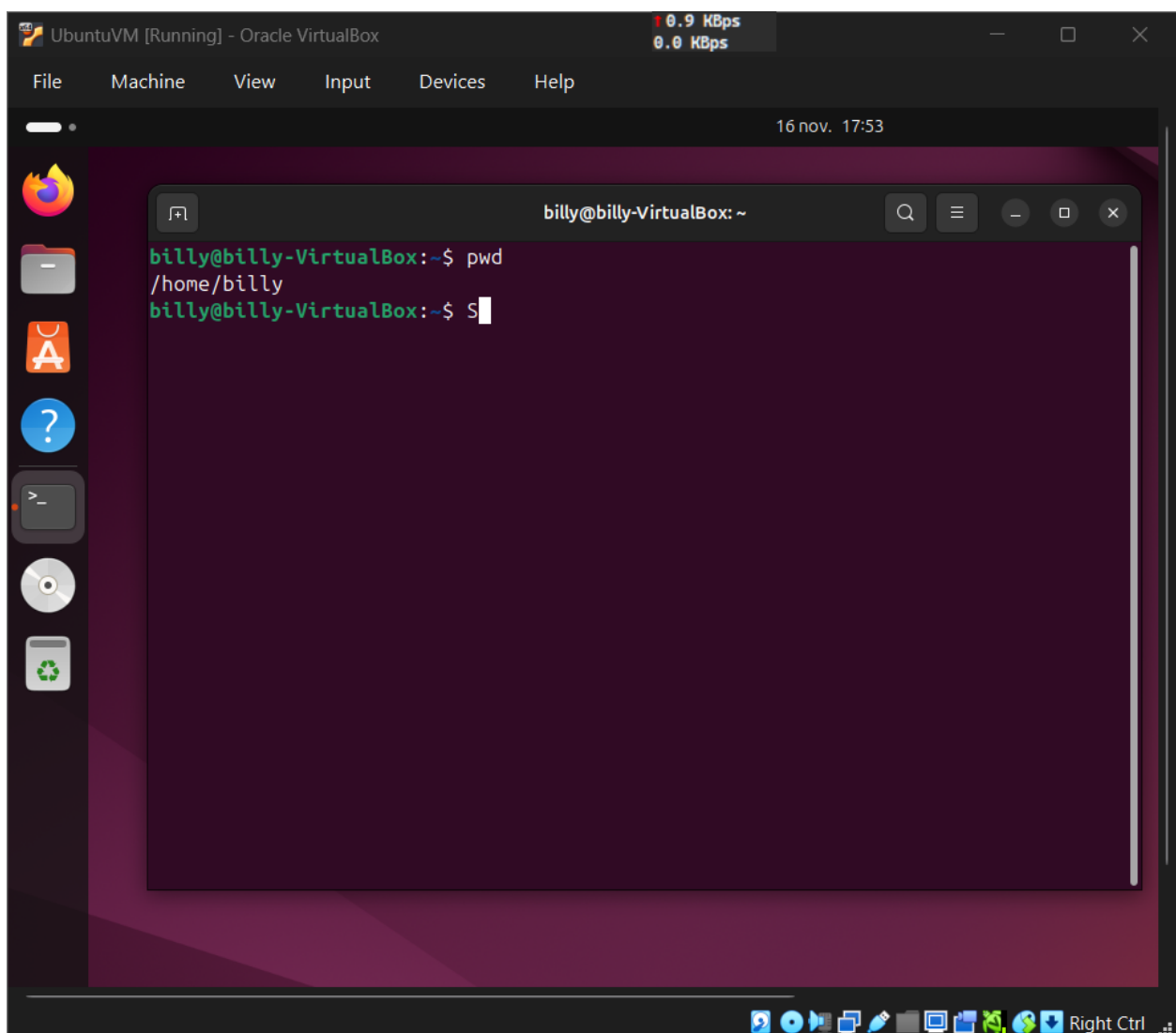


Image 1 : J'utilise la commande `pwd` pour afficher le répertoire courant, qui est `/home/billy`.

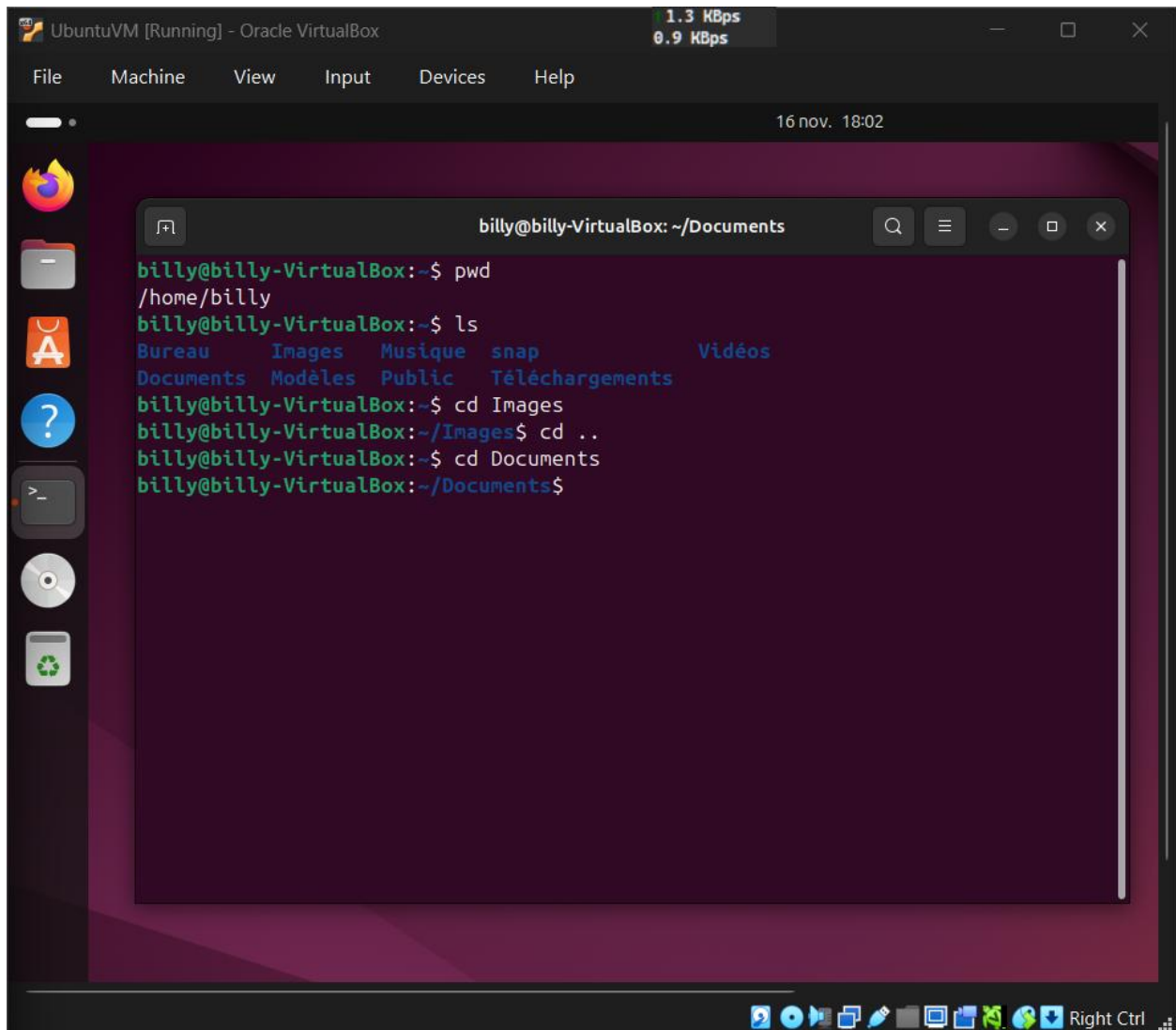


Image 2 : J'utilise ls pour lister le contenu du dossier personnel, puis je navigue dans les dossiers Images et Documents avec la commande cd.

## Partie 2 – Gestion des fichiers et répertoires

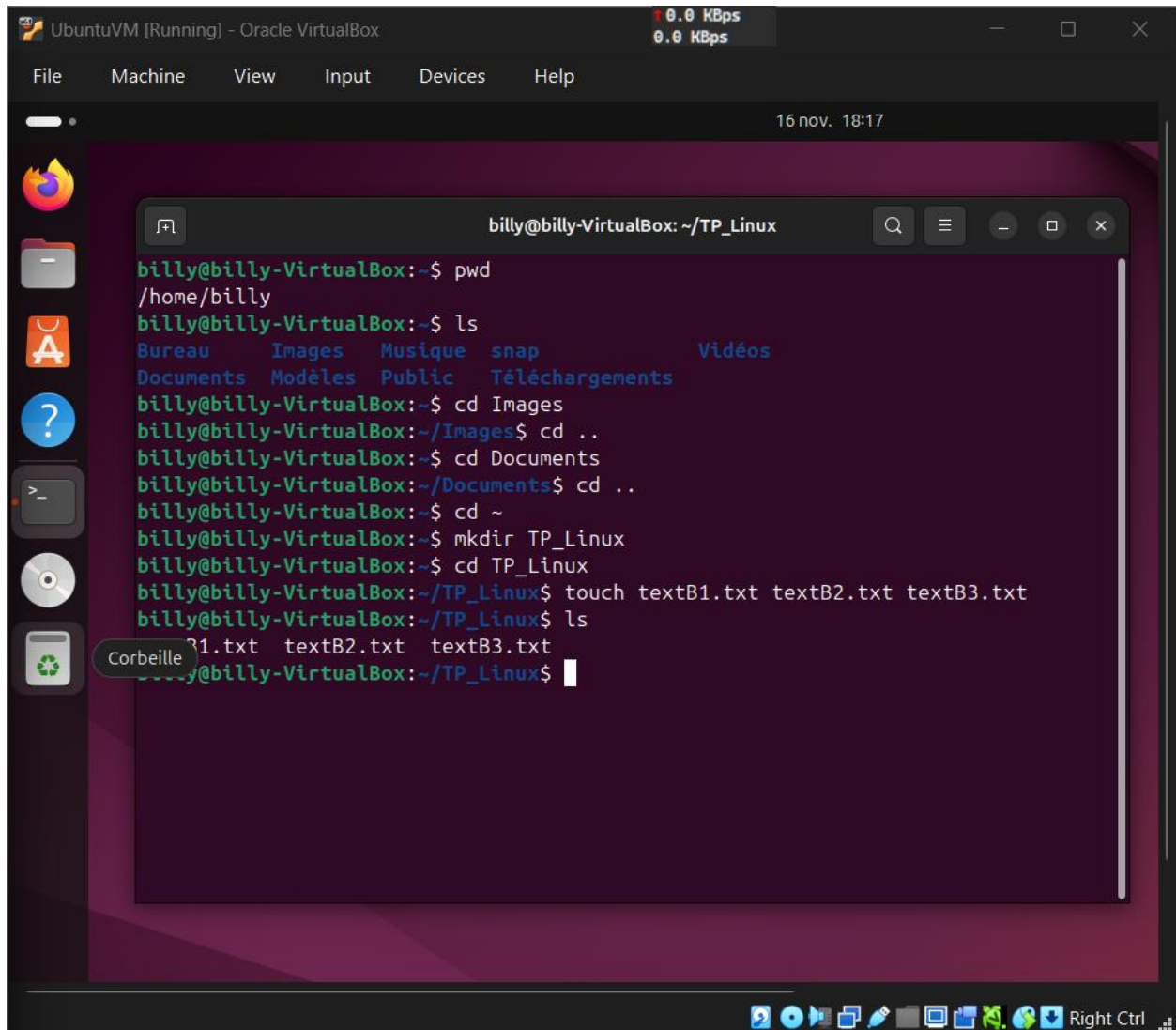


Image 3 : Je crée un nouveau dossier `TP_Linux` avec `mkdir TP_Linux`, j'entre dedans, puis je crée trois fichiers vides ( `textB1.txt`, `textB2.txt`, `textB3.txt` ) avec `touch`.

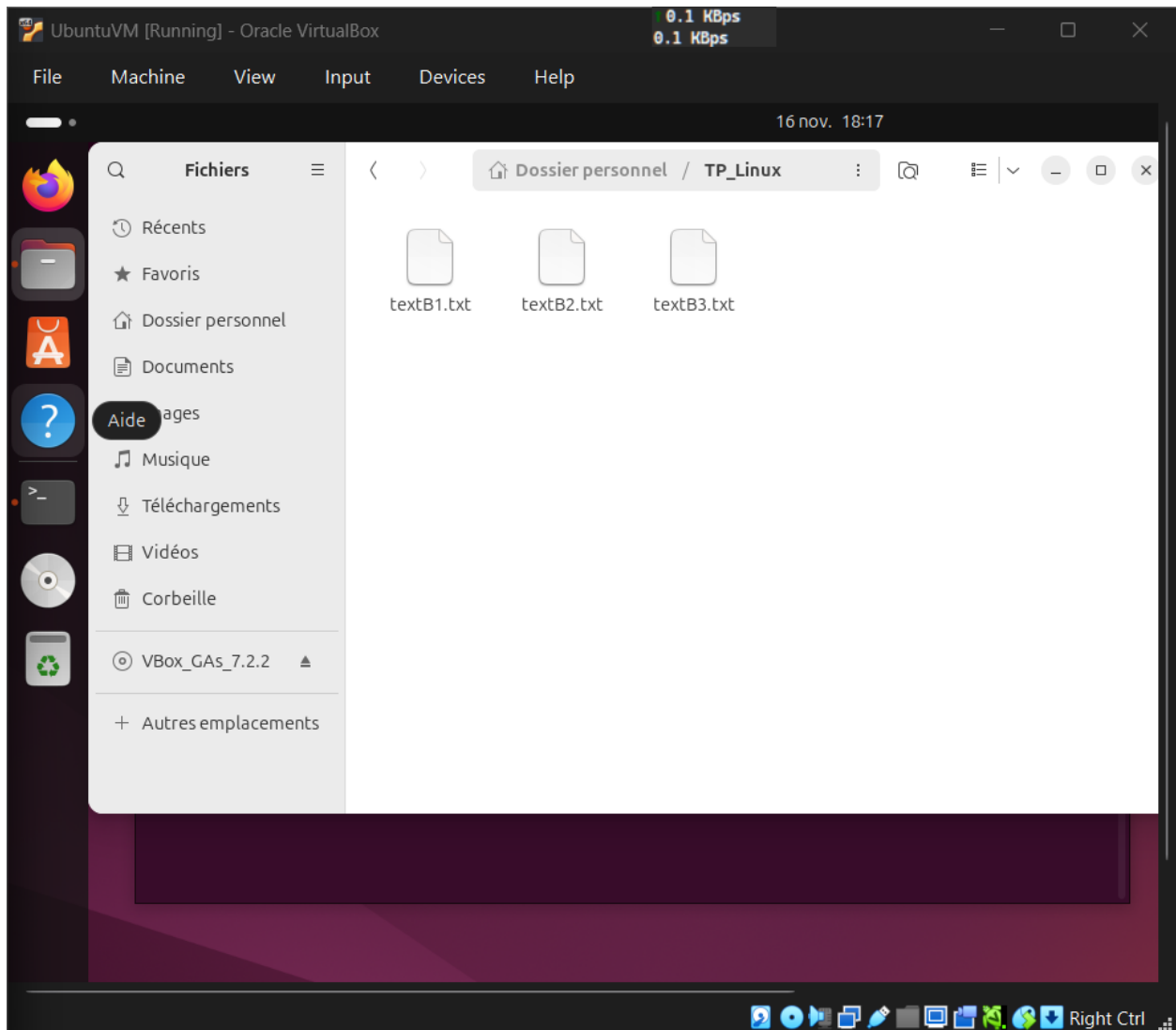


Image 4 : Le contenu du dossier TP\_Linux avec les trois fichiers texte créés.

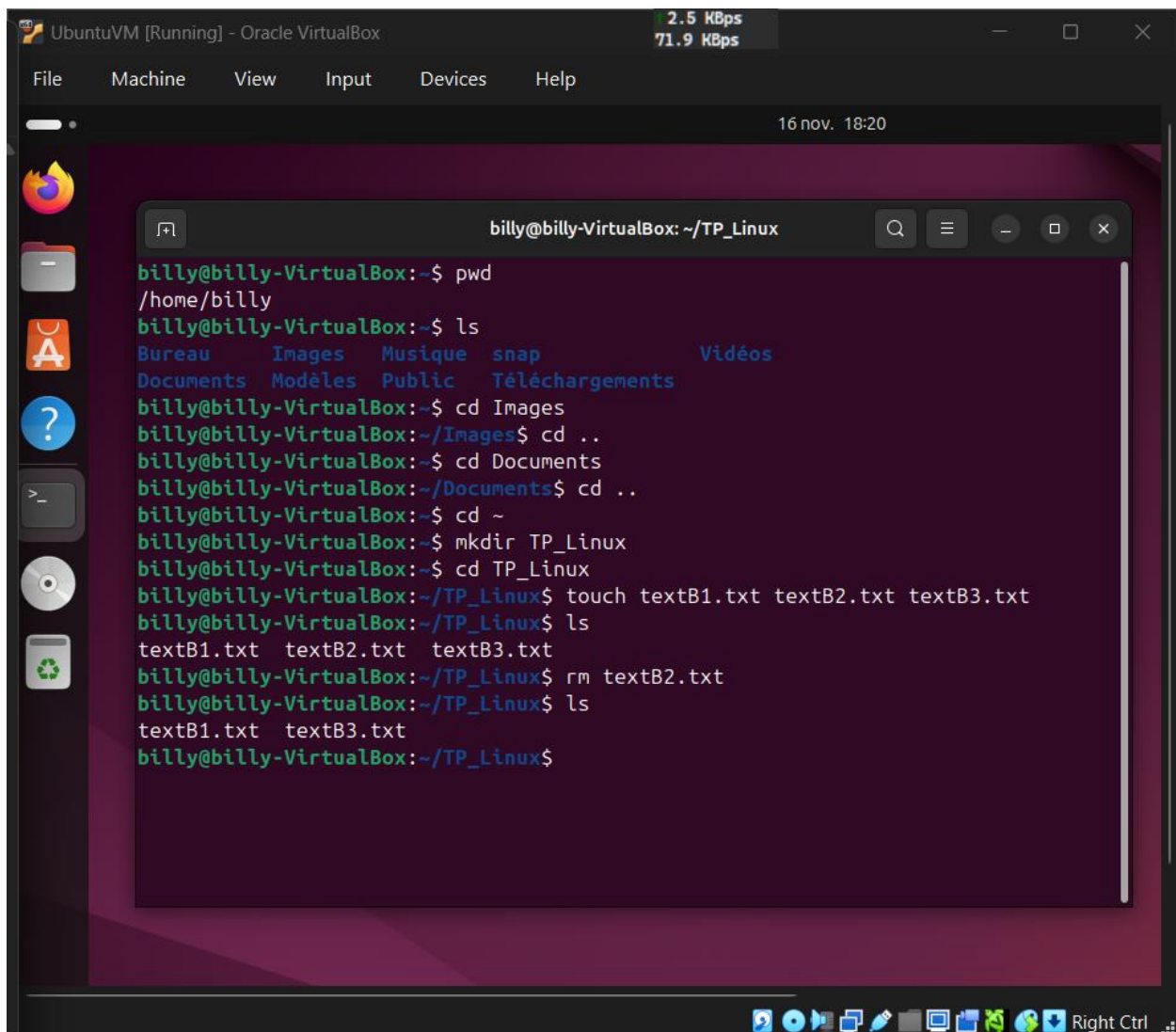


Image 5 : J'utilise `rm textB2.txt` pour supprimer l'un des fichiers. Le `ls` suivant confirme qu'il ne reste que `textB1.txt` et `textB3.txt`.

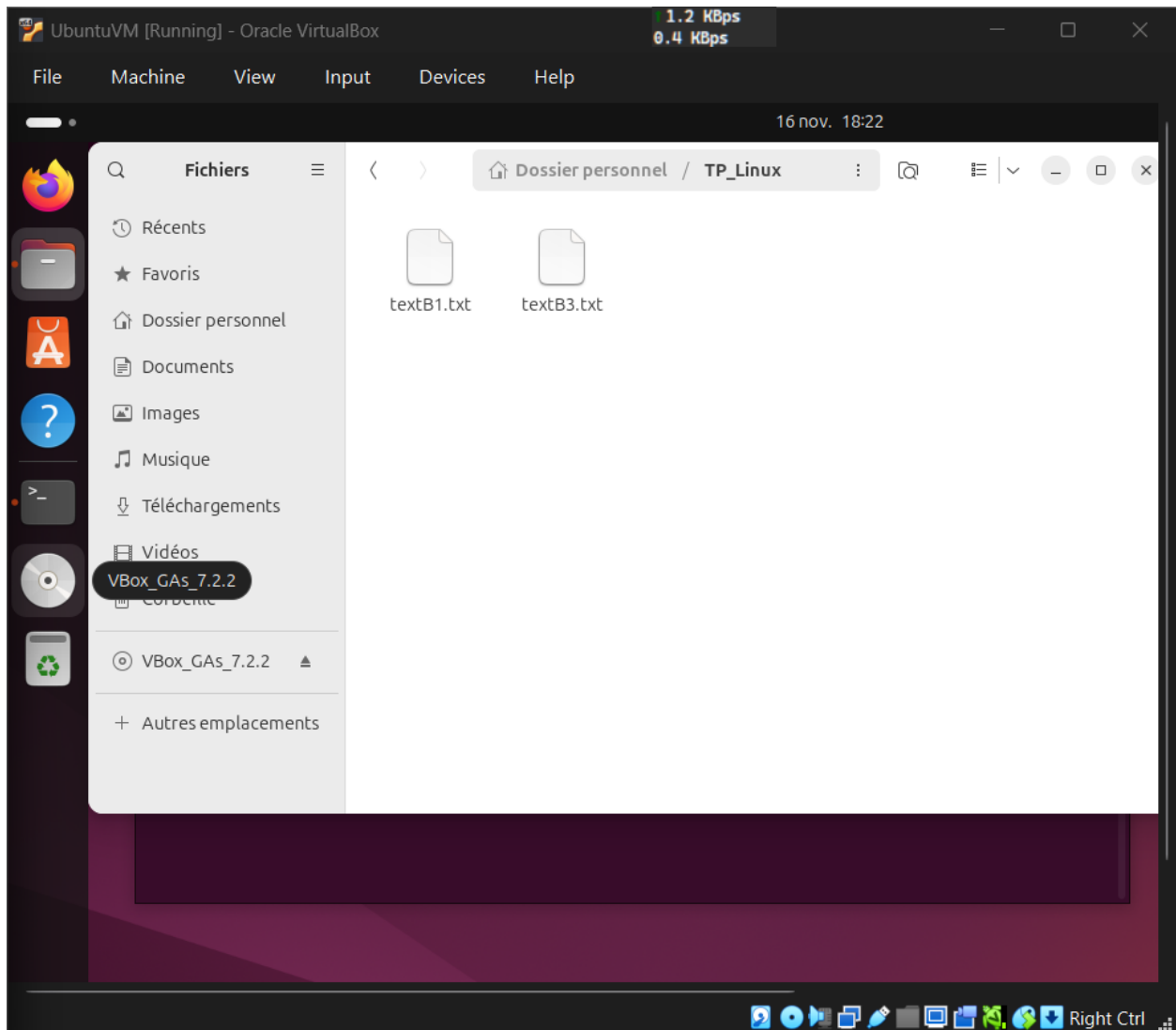


Image 6 : C'est la confirmation visuelle dans le gestionnaire de fichiers; le dossier TP\_Linux ne contient plus que deux fichiers.

### Partie 3 – Consultation et édition de fichiers

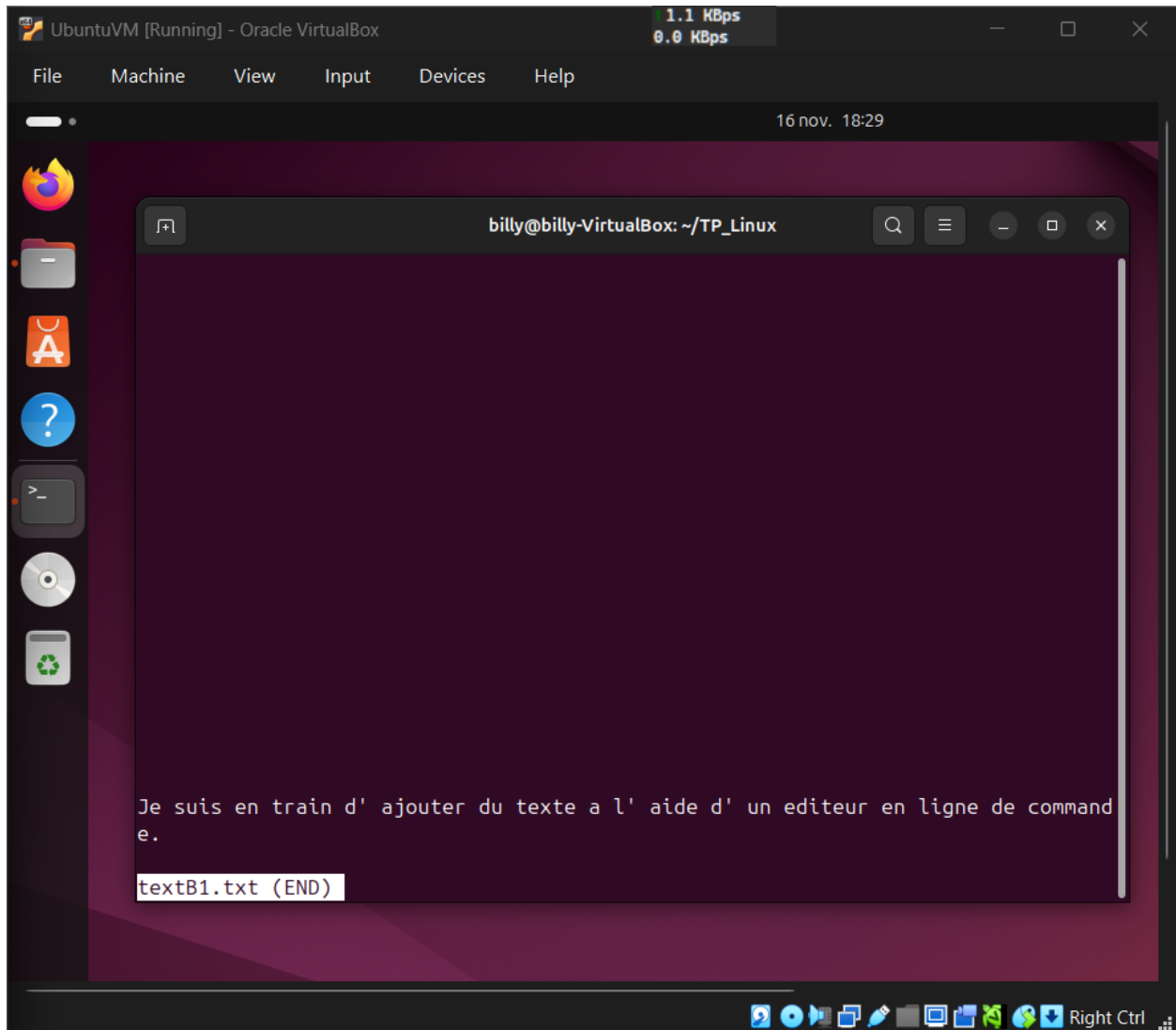
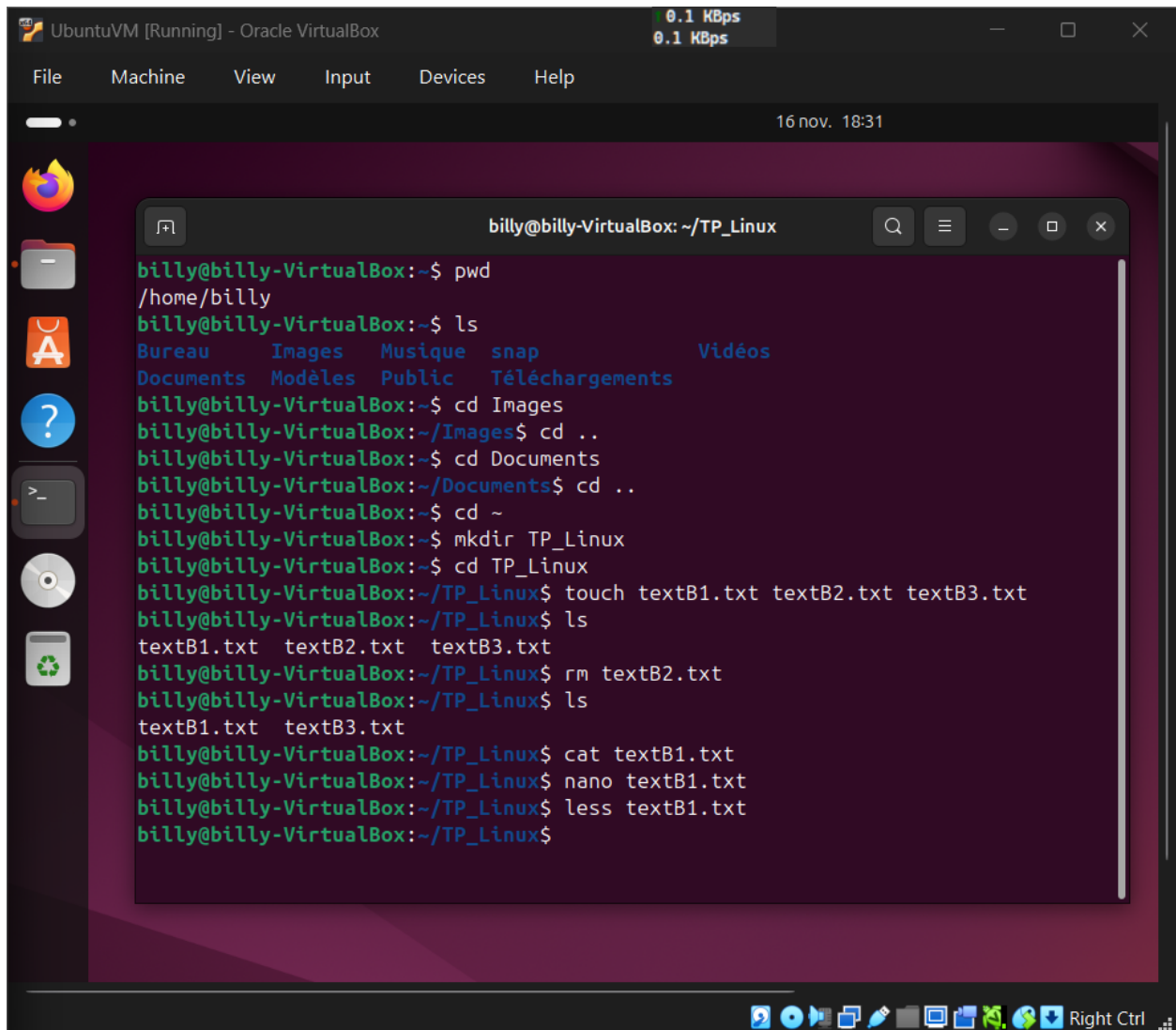


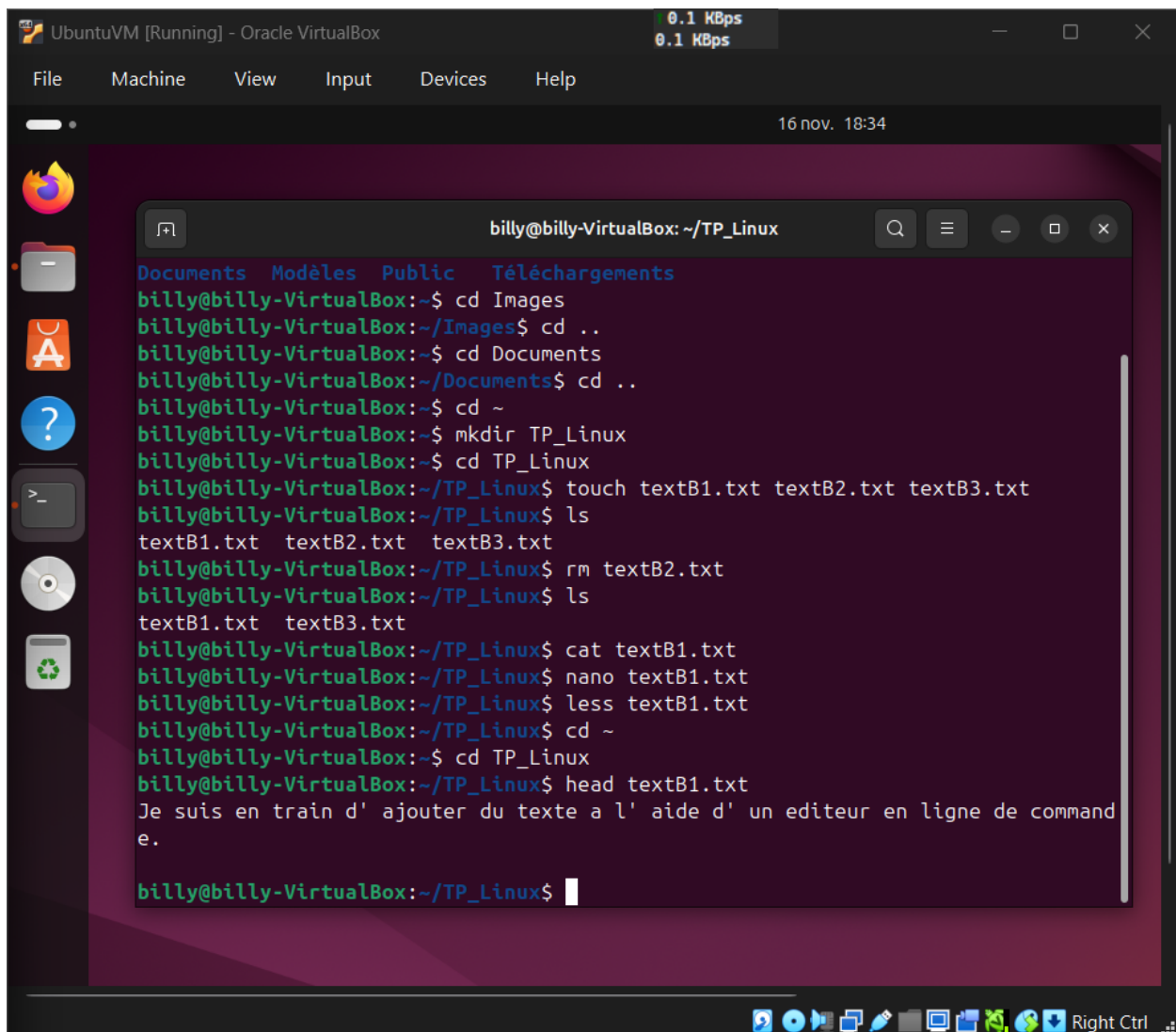
Image 7 : J'ajoute du texte dans le fichier textB1.txt en utilisant un éditeur en ligne de commande.





```
billy@billy-VirtualBox:~$ pwd
/home/billy
billy@billy-VirtualBox:~$ ls
Bureau  Images  Musique  snap          Vidéos
Documents  Modèles  Public  Téléchargements
billy@billy-VirtualBox:~$ cd Images
billy@billy-VirtualBox:~/Images$ cd ..
billy@billy-VirtualBox:~$ cd Documents
billy@billy-VirtualBox:~/Documents$ cd ..
billy@billy-VirtualBox:~$ cd ~
billy@billy-VirtualBox:~$ mkdir TP_Linux
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ touch textB1.txt textB2.txt textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls
textB1.txt  textB2.txt  textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ rm textB2.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls
textB1.txt  textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cat textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ nano textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ less textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$
```

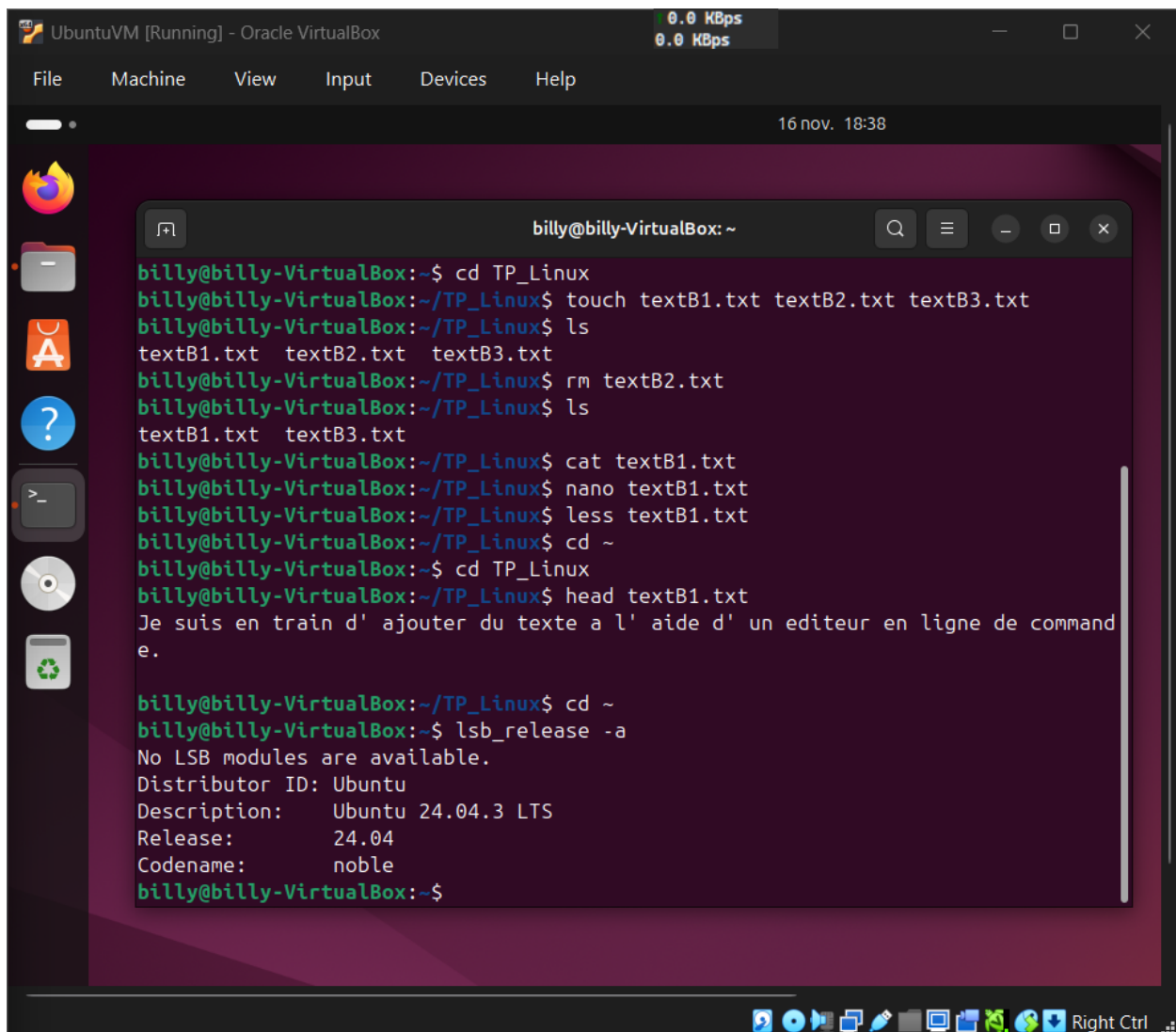
Image 8 : Je tape les commandes `cat textB1.txt` (pour afficher), `nano textB1.txt` (pour éditer), et `less textB1.txt` (pour lire page par page).



```
0.1 KBps
0.1 KBps
File Machine View Input Devices Help
16 nov. 18:34
Documents Modèles Public Téléchargements
billy@billy-VirtualBox:~$ cd Images
billy@billy-VirtualBox:~/Images$ cd ..
billy@billy-VirtualBox:~$ cd Documents
billy@billy-VirtualBox:~/Documents$ cd ..
billy@billy-VirtualBox:~$ cd ~
billy@billy-VirtualBox:~$ mkdir TP_Linux
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ touch textB1.txt textB2.txt textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls
textB1.txt textB2.txt textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ rm textB2.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls
textB1.txt textB3.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cat textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ nano textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ less textB1.txt
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cd ~
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ head textB1.txt
Je suis en train d' ajouter du texte a l' aide d' un editeur en ligne de command
e.
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$
```

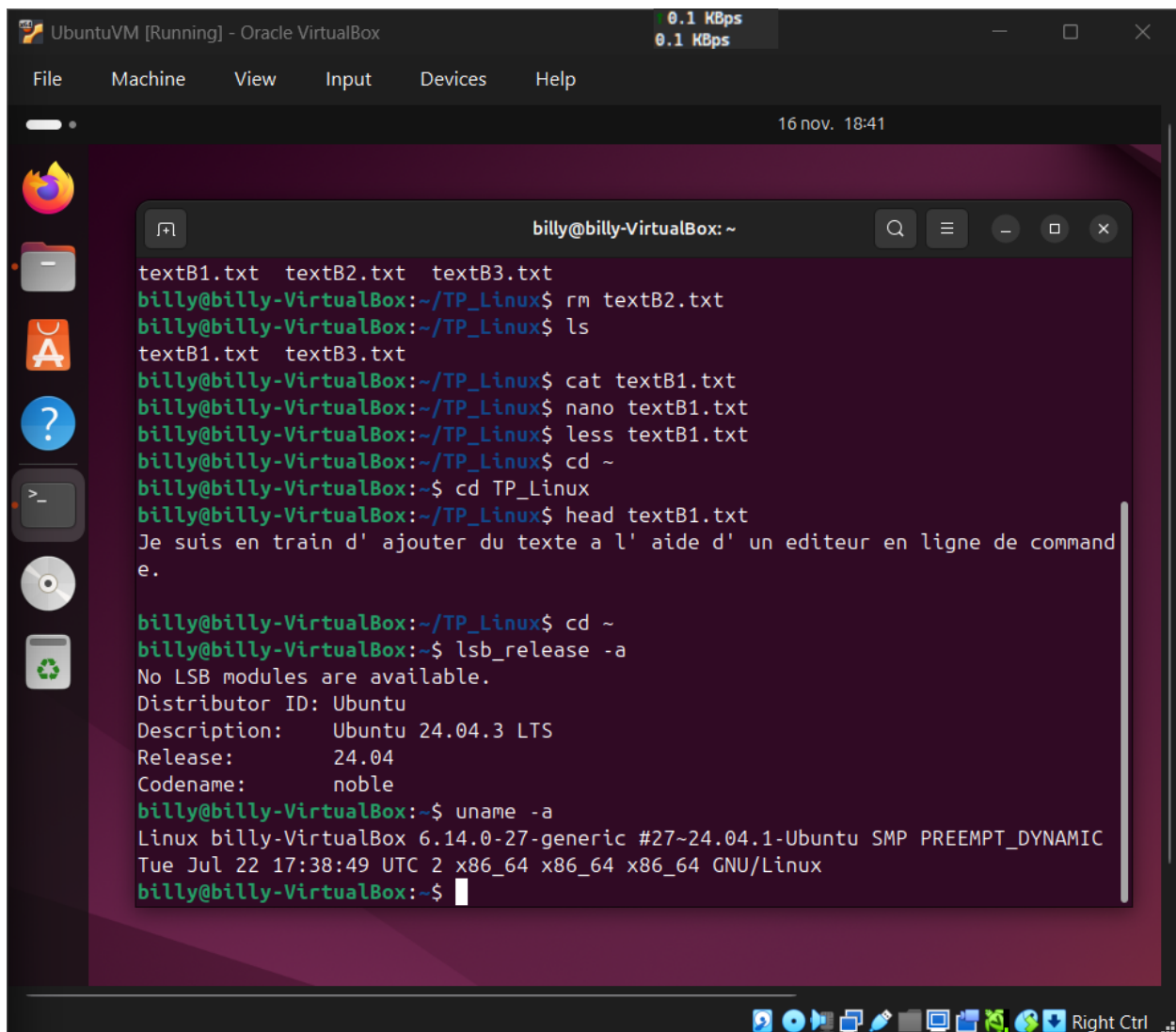
Image 9 : J'utilise head textB1.txt pour afficher le début du fichier, ce qui montre le texte que j'ai ajouté.

## Partie 4 – Informations système



```
billy@billy-VirtualBox: ~  
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ touch textB1.txt textB2.txt textB3.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls  
textB1.txt  textB2.txt  textB3.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ rm textB2.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls  
textB1.txt  textB3.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cat textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ nano textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ less textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cd ~  
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ head textB1.txt  
Je suis en train d' ajouter du texte a l' aide d' un editeur en ligne de command  
e.  
  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cd ~  
billy@billy-VirtualBox:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS  
Release:        24.04  
Codename:       noble  
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Image 10 : J'utilise `lsb_release -a` pour afficher les informations sur la distribution, qui est Ubuntu 24.04.3 LTS.



```
billy@billy-VirtualBox: ~  
textB1.txt textB2.txt textB3.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ rm textB2.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ ls  
textB1.txt textB3.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cat textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ nano textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ less textB1.txt  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cd ~  
billy@billy-VirtualBox:~$ cd TP_Linux  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ head textB1.txt  
Je suis en train d' ajouter du texte a l' aide d' un editeur en ligne de command  
e.  
billy@billy-VirtualBox:~/TP_Linux$ cd ~  
billy@billy-VirtualBox:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS  
Release:        24.04  
Codename:       noble  
billy@billy-VirtualBox:~$ uname -a  
Linux billy-VirtualBox 6.14.0-27-generic #27~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC  
Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux  
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Image 11 : J'utilise `uname -a` pour obtenir les informations sur le noyau (kernel) Linux, qui est en version 6.14.0-27-generic.

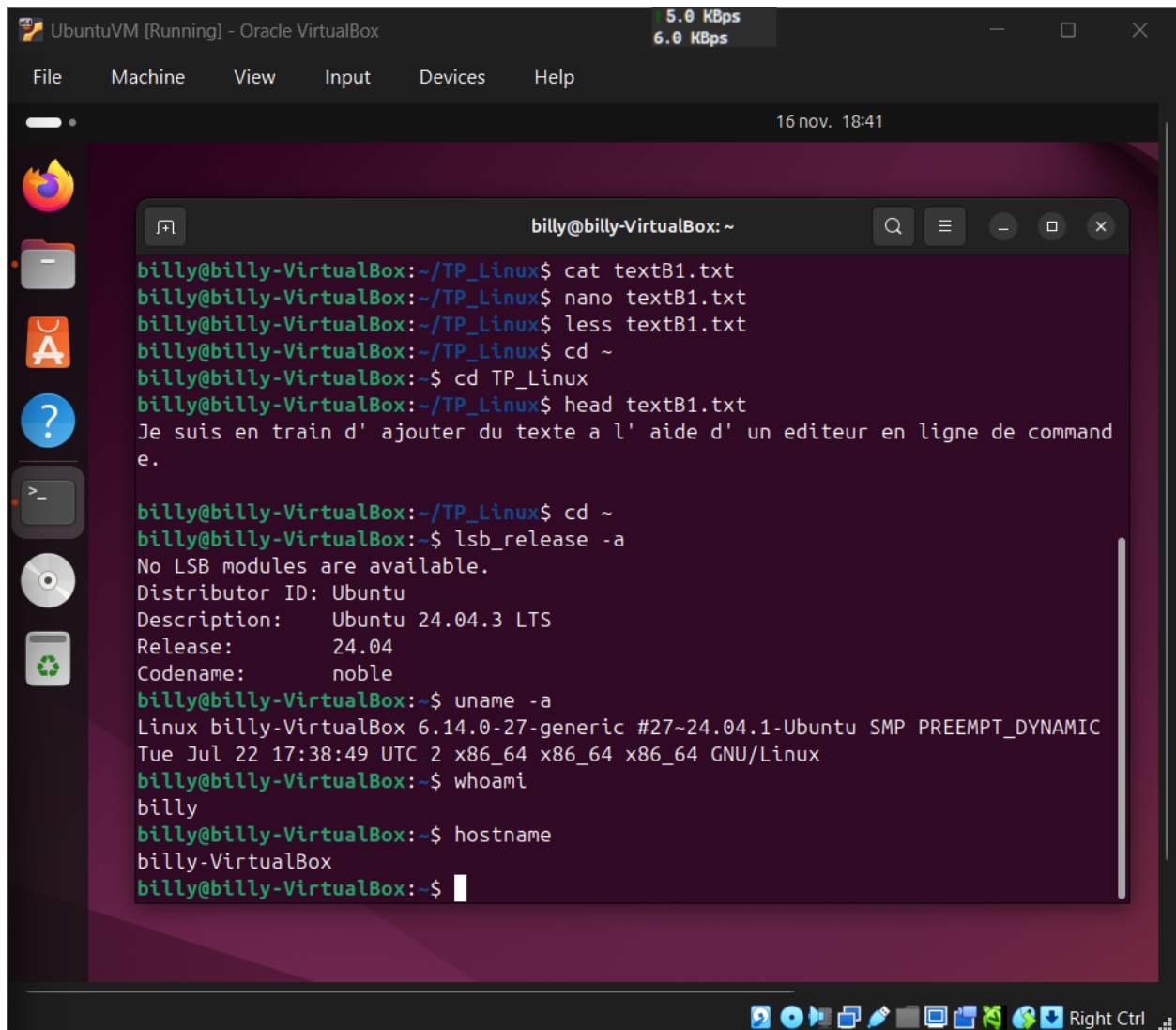
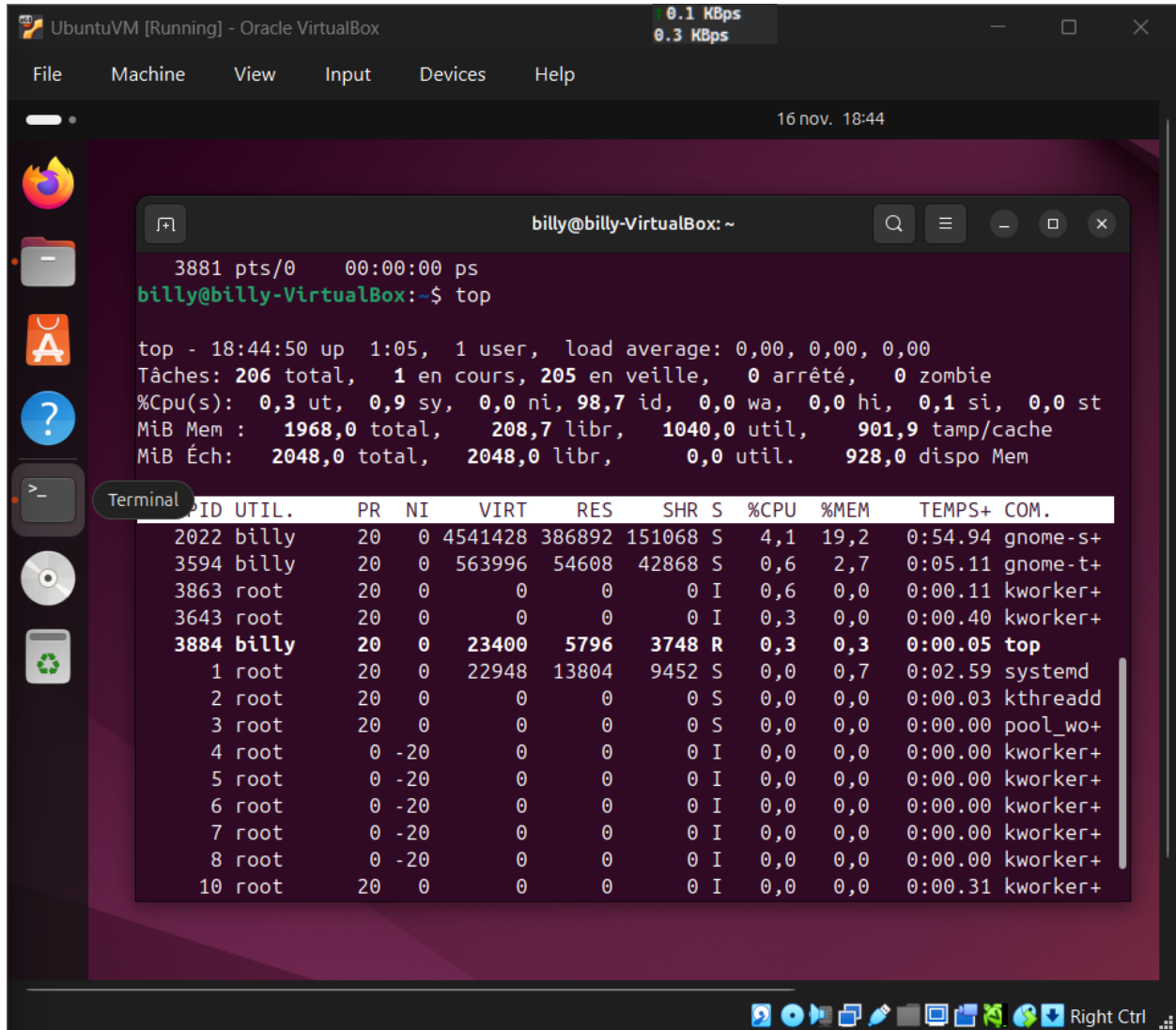


Image 12 : J'affiche mon nom d'utilisateur (billy) avec whoami et le nom de la machine (billy-VirtualBox) avec hostname.

## Partie 5 – Gestion des processus et de la mémoire



```
3881 pts/0    00:00:00 ps
billy@billy-VirtualBox:~$ top

top - 18:44:50 up 1:05, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tâches: 206 total, 1 en cours, 205 en veille, 0 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 ut, 0,9 sy, 0,0 ni, 98,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,1 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,0 total, 208,7 libr, 1040,0 util, 901,9 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 2048,0 libr, 0,0 util. 928,0 dispo Mem

  PID UTIL.  PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM  TEMPS+  COM.
2022 billy   20   0 4541428 386892 151068 S   4,1  19,2  0:54.94 gnome-s+
3594 billy   20   0 563996 54608 42868 S   0,6   2,7  0:05.11 gnome-t+
3863 root     20   0      0      0      0 I   0,6   0,0  0:00.11 kworker+
3643 root     20   0      0      0      0 I   0,3   0,0  0:00.40 kworker+
3884 billy   20   0 23400 5796 3748 R   0,3   0,3  0:00.05 top
1 root     20   0 22948 13804 9452 S   0,0   0,7  0:02.59 systemd
2 root     20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.03 kthreadd
3 root     20   0      0      0      0 S   0,0   0,0  0:00.00 pool_wo+
4 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00 kworker+
5 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00 kworker+
6 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00 kworker+
7 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00 kworker+
8 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.00 kworker+
10 root     20   0      0      0      0 I   0,0   0,0  0:00.31 kworker+
```

Image 13 : J'utilise la commande `top` pour voir la liste des processus en cours d'exécution et l'utilisation des ressources en temps réel.

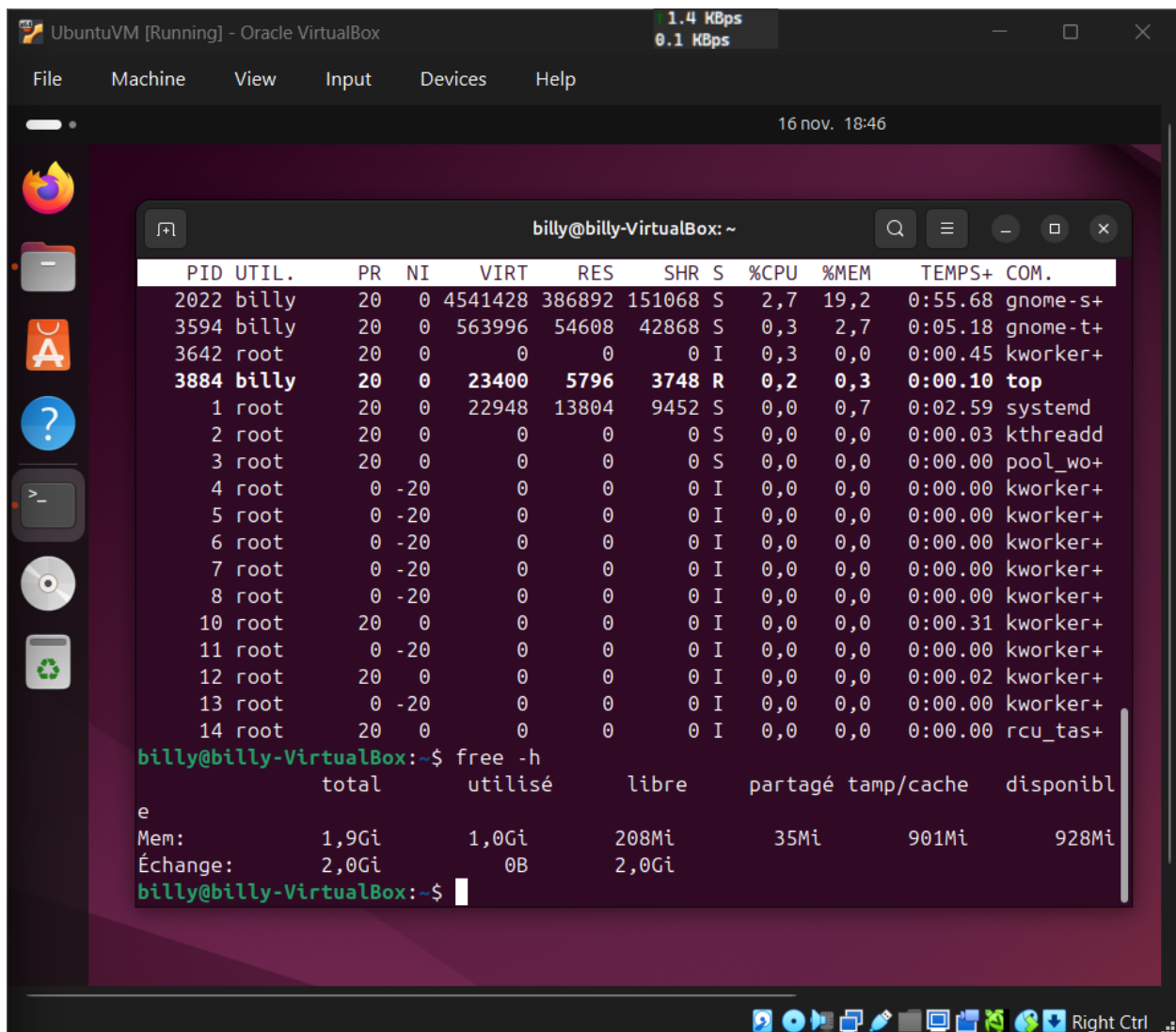


Image 14 : J'utilise free -h pour afficher l'utilisation de la mémoire vive (RAM) et de la swap de manière lisible.

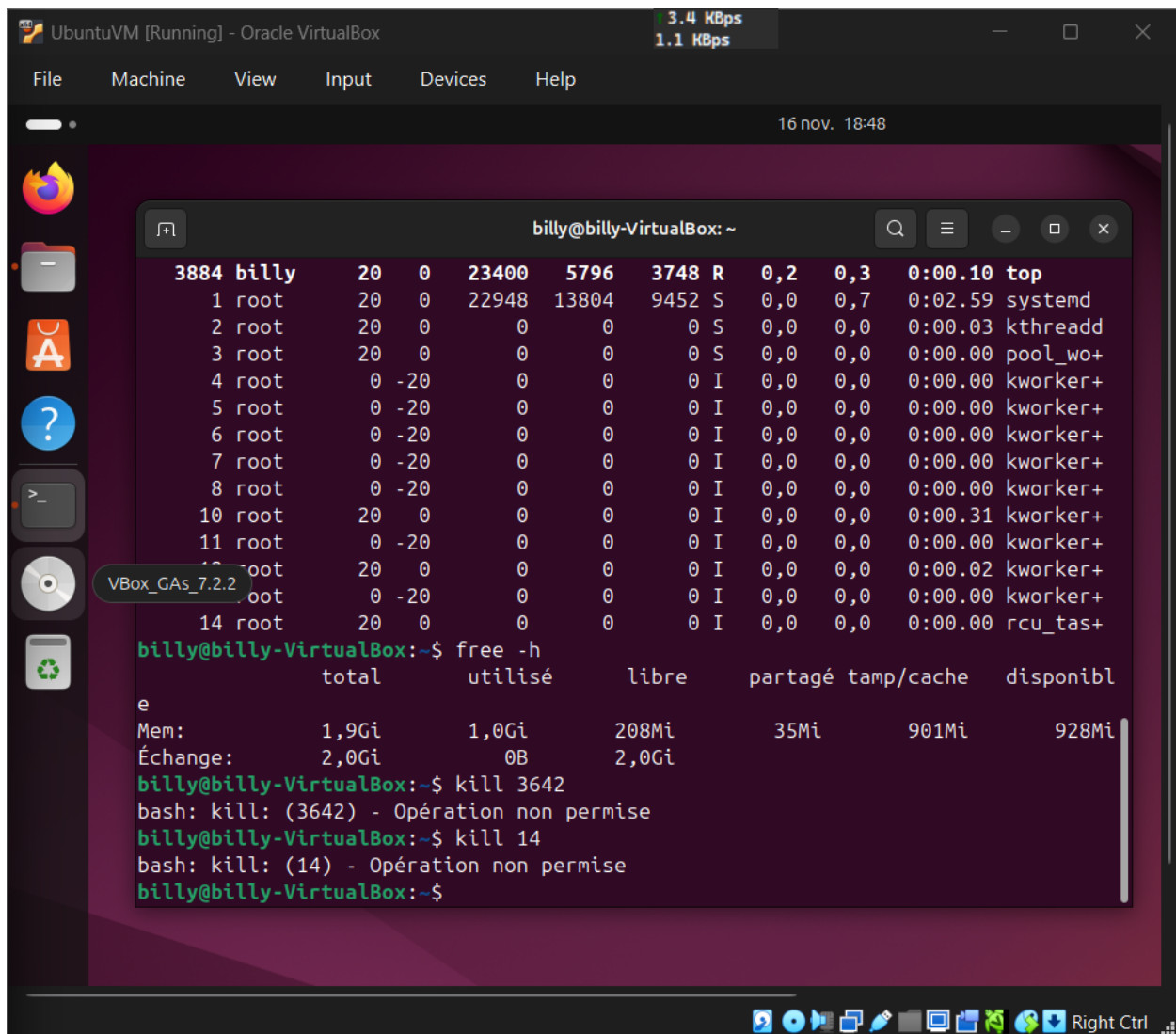
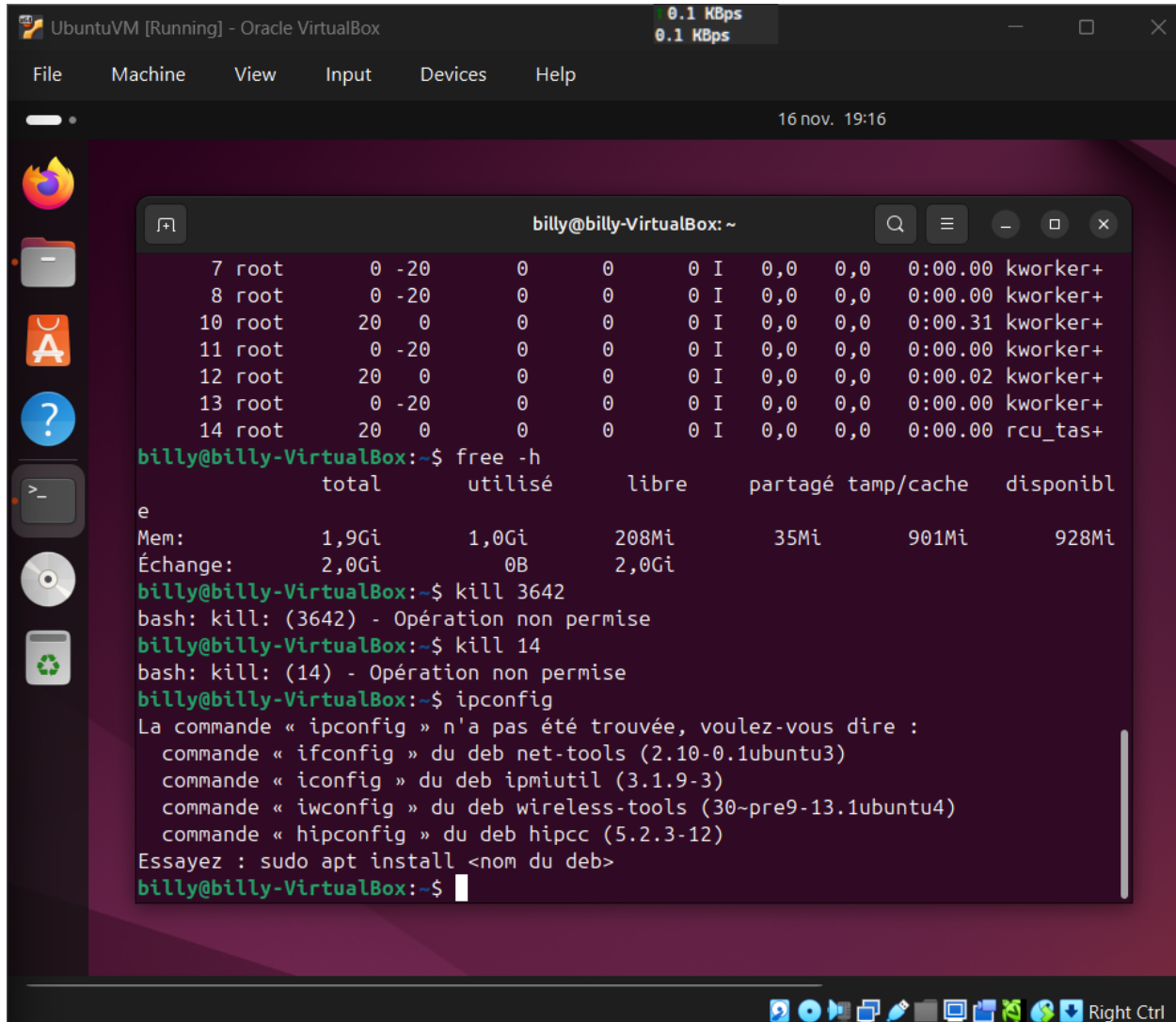


Image 15 : Je tente d'arrêter des processus (PID 3642 et 14) avec kill, mais j'obtiens une "Opération non permise" car je ne suis pas root.



## Partie 6 – Gestion du réseau



```
0.1 KBps
0.1 KBps
File Machine View Input Devices Help
16 nov. 19:16
billy@billy-VirtualBox: ~
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
10 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.31 kworker+
11 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.02 kworker+
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker+
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
billy@billy-VirtualBox:~$ free -h
              total          utilisé      libre      partagé  tamp/cache  disponibl
e
Mem:          1,9Gi          1,0Gi          208Mi          35Mi          901Mi          928Mi
Échange:       2,0Gi              0B          2,0Gi
billy@billy-VirtualBox:~$ kill 3642
bash: kill: (3642) - Opération non permise
billy@billy-VirtualBox:~$ kill 14
bash: kill: (14) - Opération non permise
billy@billy-VirtualBox:~$ ipconfig
La commande « ipconfig » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « ifconfig » du deb net-tools (2.10-0.1ubuntu3)
  commande « iconfig » du deb ipmiutil (3.1.9-3)
  commande « iwconfig » du deb wireless-tools (30~pre9-13.1ubuntu4)
  commande « hipconfig » du deb hipcc (5.2.3-12)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Image 16 : Je tente d'utiliser ifconfig, mais la commande n'est pas trouvée; le système suggère d'utiliser ip ou d'installer net-tools.

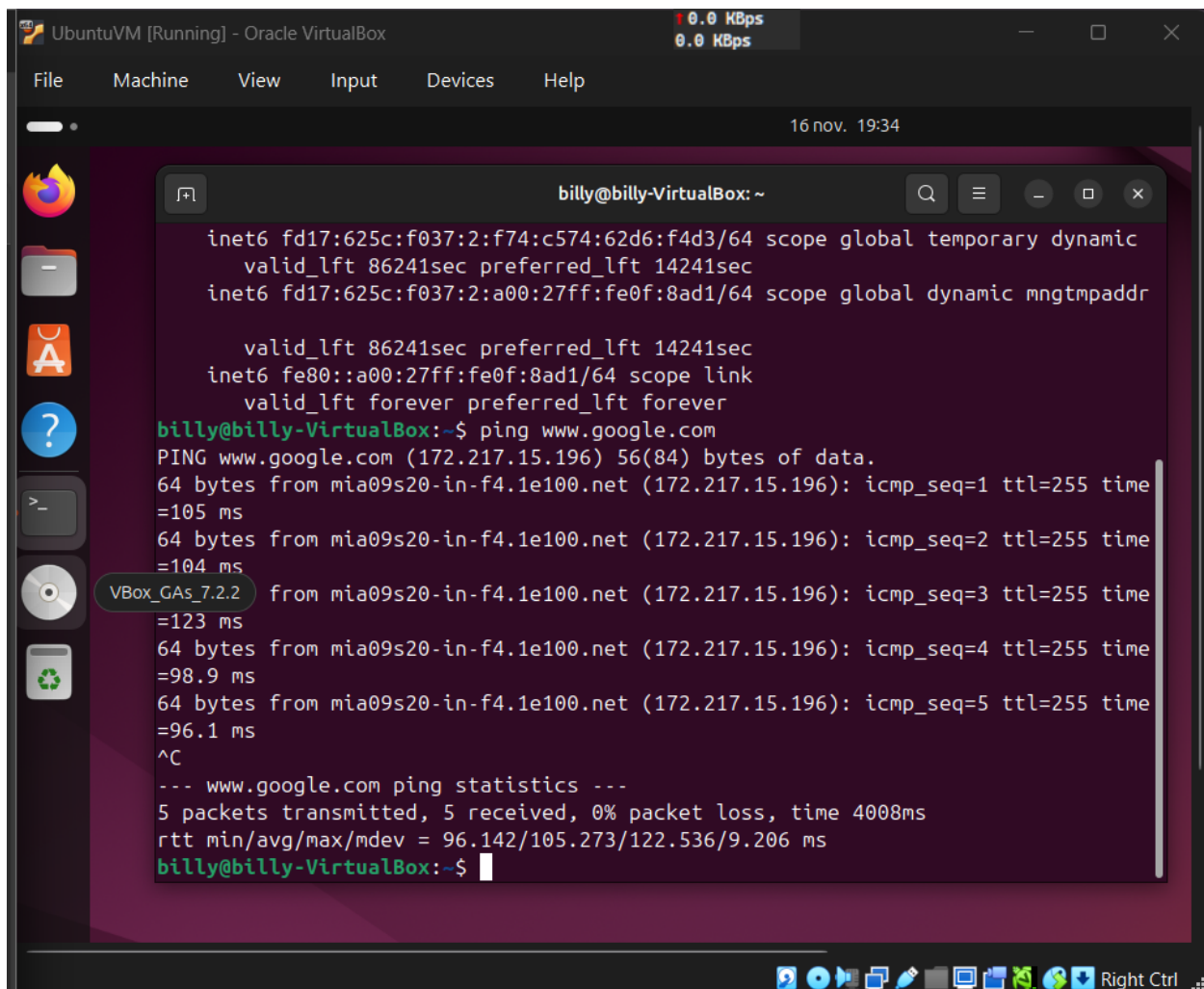
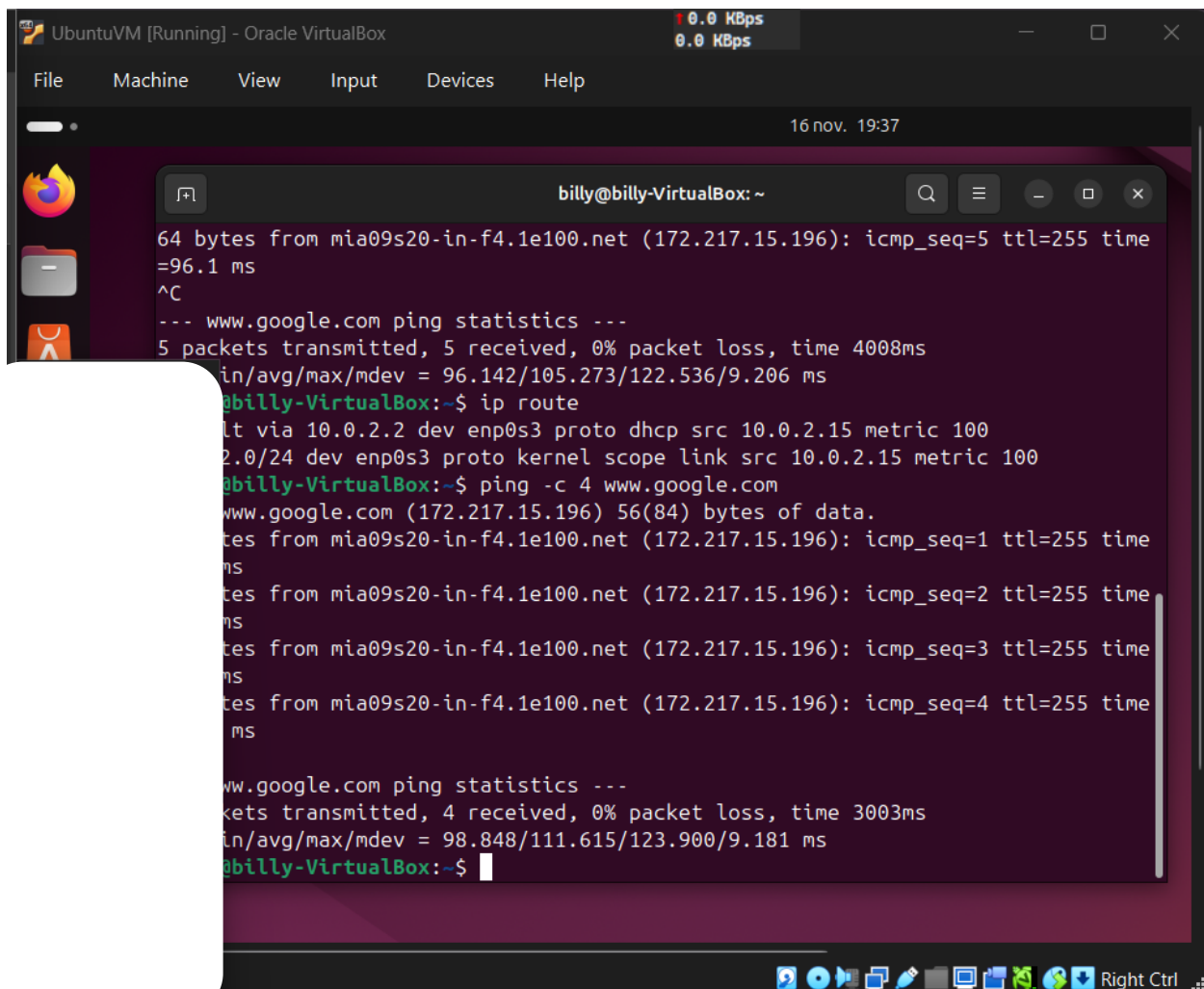


Image 17 : Je teste la connectivité réseau avec ping [www.google.com](http://www.google.com). Le test est réussi, avec 5 paquets envoyés et 5 reçus (0% de perte).



The screenshot shows a terminal window titled "billy@billy-VirtualBox: ~" within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the output of several network-related commands. It starts with a ping command to "mia09s20-in-f4.1e100.net" (172.217.15.196), showing a time of 96.1 ms. This is followed by a "C" character and a "www.google.com ping statistics" command, which reports 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, and a time of 4008ms. The user then runs "ip route", showing the default route via 10.0.2.2. Next, the user runs "ping -c 4 www.google.com", which shows four individual ping results with times around 111-123 ms. The terminal ends with another "www.google.com ping statistics" command, reporting 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, and a time of 3003ms. The terminal window is part of a larger application window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox", which includes a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help) and a status bar at the bottom with various icons and the text "Right Ctrl".

```
billy@billy-VirtualBox: ~  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=5 ttl=255 time  
=96.1 ms  
^C  
--- www.google.com ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms  
in/avg/max/mdev = 96.142/105.273/122.536/9.206 ms  
billy-VirtualBox:~$ ip route  
    0.0.0.0 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
    0.0.0.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
billy-VirtualBox:~$ ping -c 4 www.google.com  
www.google.com (172.217.15.196) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=1 ttl=255 time  
111.615 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=2 ttl=255 time  
123.900 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=3 ttl=255 time  
111.615 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=4 ttl=255 time  
123.900 ms  
--- www.google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms  
in/avg/max/mdev = 98.848/111.615/123.900/9.181 ms  
billy-VirtualBox:~$
```

Image 18 : J'affiche la table de routage avec `ip route`, puis je relance un `ping -c 4 www.google.com` limité à 4 paquets.

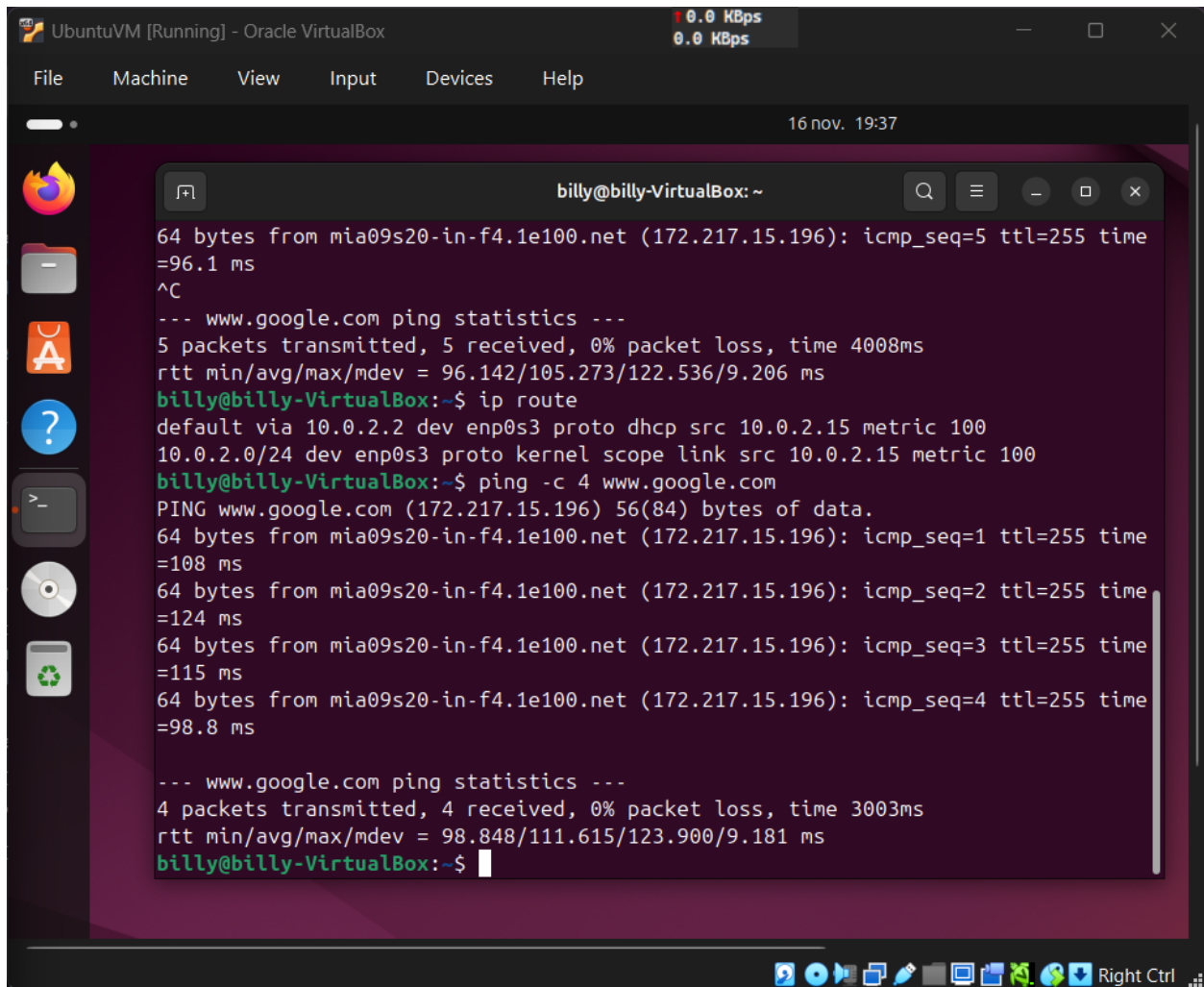
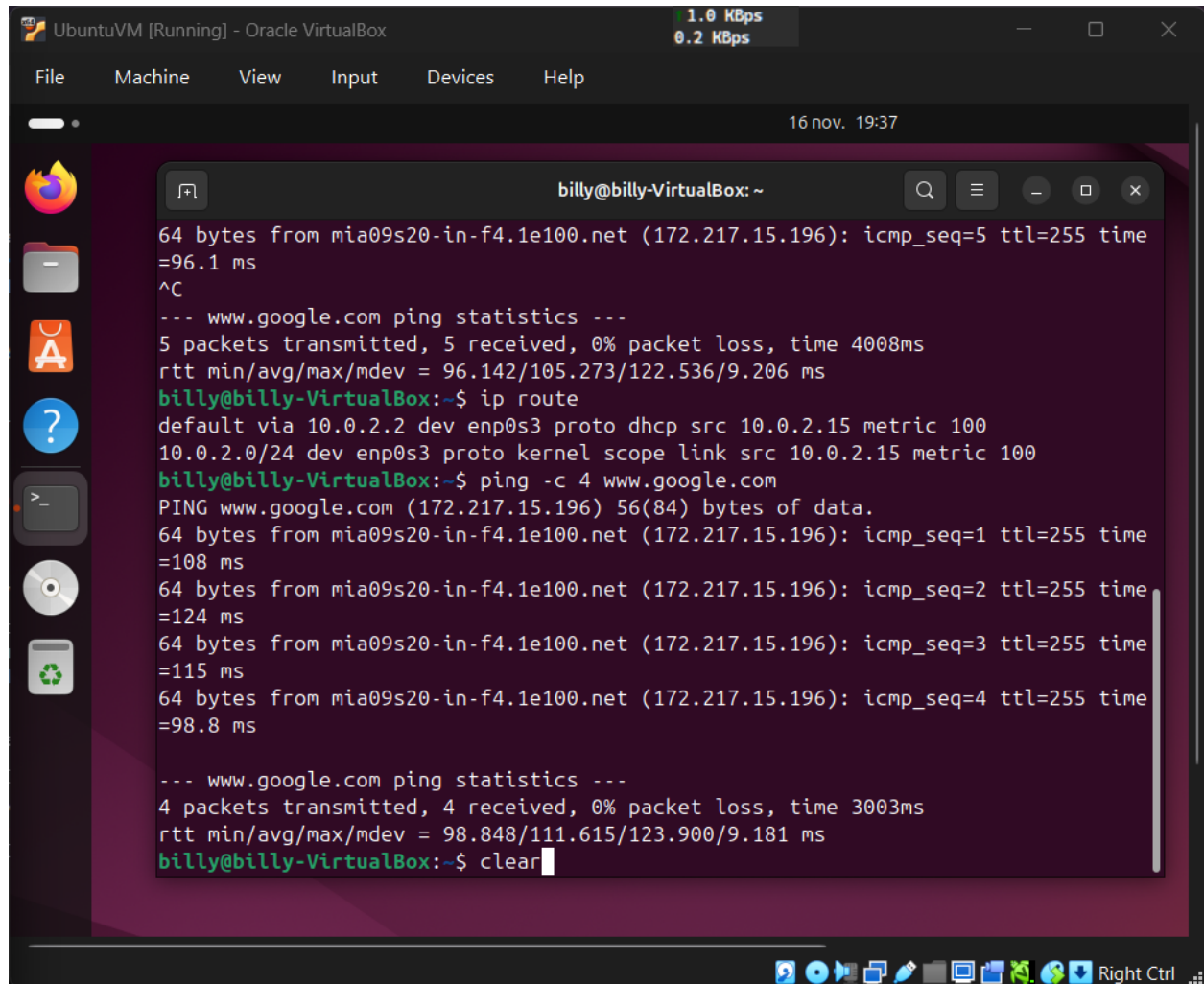


Image 19 : j'ai fait ip route.

## Partie 7 – Utilitaires et outils pratiques



The screenshot shows a terminal window titled "billy@billy-VirtualBox: ~" within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the output of several network-related commands. The first command is a ping to 172.217.15.196, which returns a response time of 96.1 ms. The second command is a ping statistics for www.google.com, showing 5 packets transmitted with 0% loss and a time of 4008ms. The third command is "ip route", which shows the default route via 10.0.2.2. The fourth command is a continuous ping to www.google.com, showing 56(84) bytes of data and a response time of 108 ms. The fifth command is a ping to 172.217.15.196, which returns a response time of 124 ms. The sixth command is a ping to 172.217.15.196, which returns a response time of 115 ms. The seventh command is a ping to 172.217.15.196, which returns a response time of 98.8 ms. The eighth command is a ping statistics for www.google.com, showing 4 packets transmitted with 0% loss and a time of 3003ms. The ninth command is "clear", which clears the terminal screen.

```
billy@billy-VirtualBox: ~  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=5 ttl=255 time  
=96.1 ms  
^C  
--- www.google.com ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms  
rtt min/avg/max/mdev = 96.142/105.273/122.536/9.206 ms  
billy@billy-VirtualBox:~$ ip route  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
billy@billy-VirtualBox:~$ ping -c 4 www.google.com  
PING www.google.com (172.217.15.196) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=1 ttl=255 time  
=108 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=2 ttl=255 time  
=124 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=3 ttl=255 time  
=115 ms  
64 bytes from mia09s20-in-f4.1e100.net (172.217.15.196): icmp_seq=4 ttl=255 time  
=98.8 ms  
  
--- www.google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 98.848/111.615/123.900/9.181 ms  
billy@billy-VirtualBox:~$ clear
```

Image 20 : J'utilise la commande clear pour effacer l'écran du terminal.

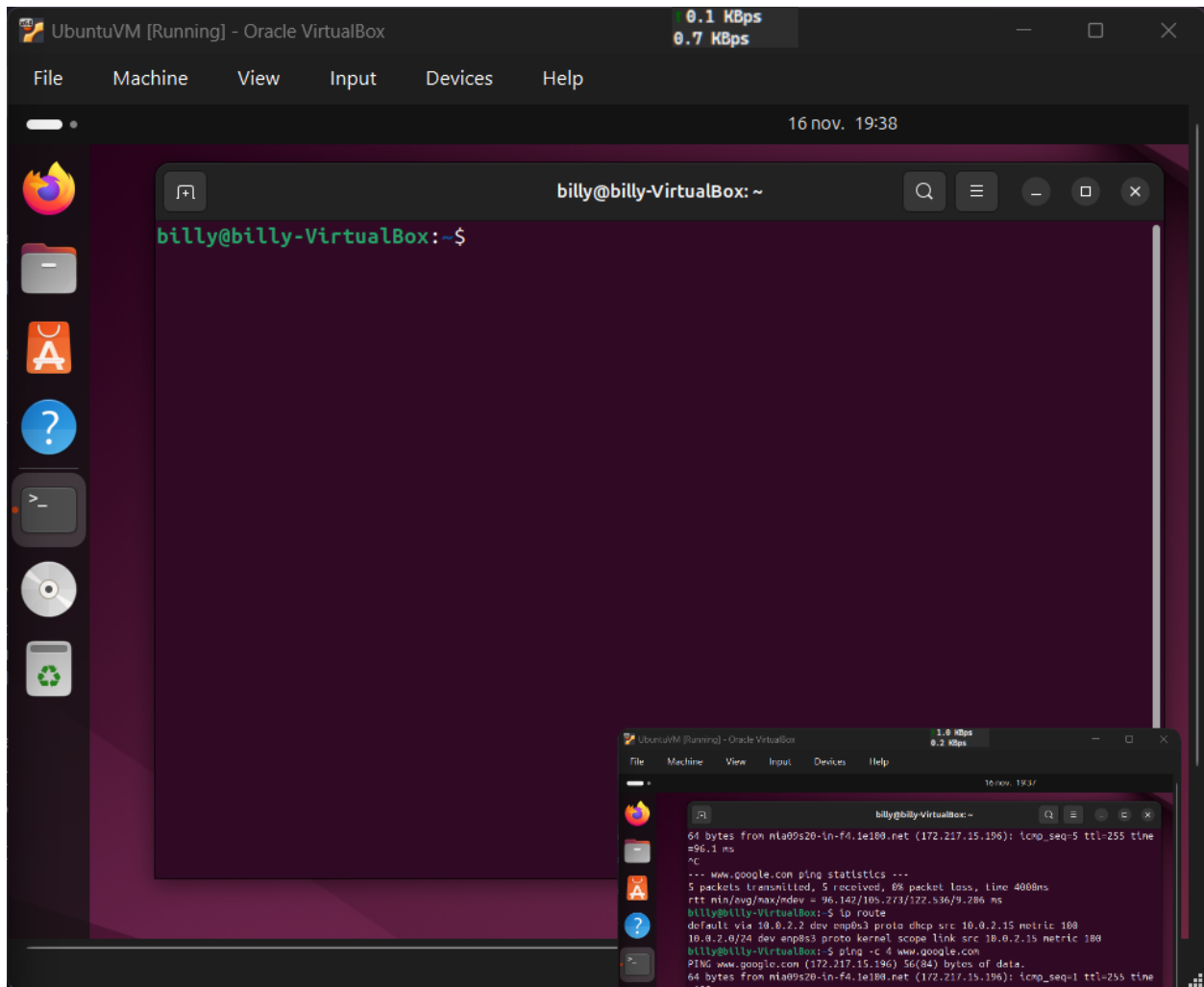


Image 21 : Le terminal est maintenant vide après l'exécution de clear.

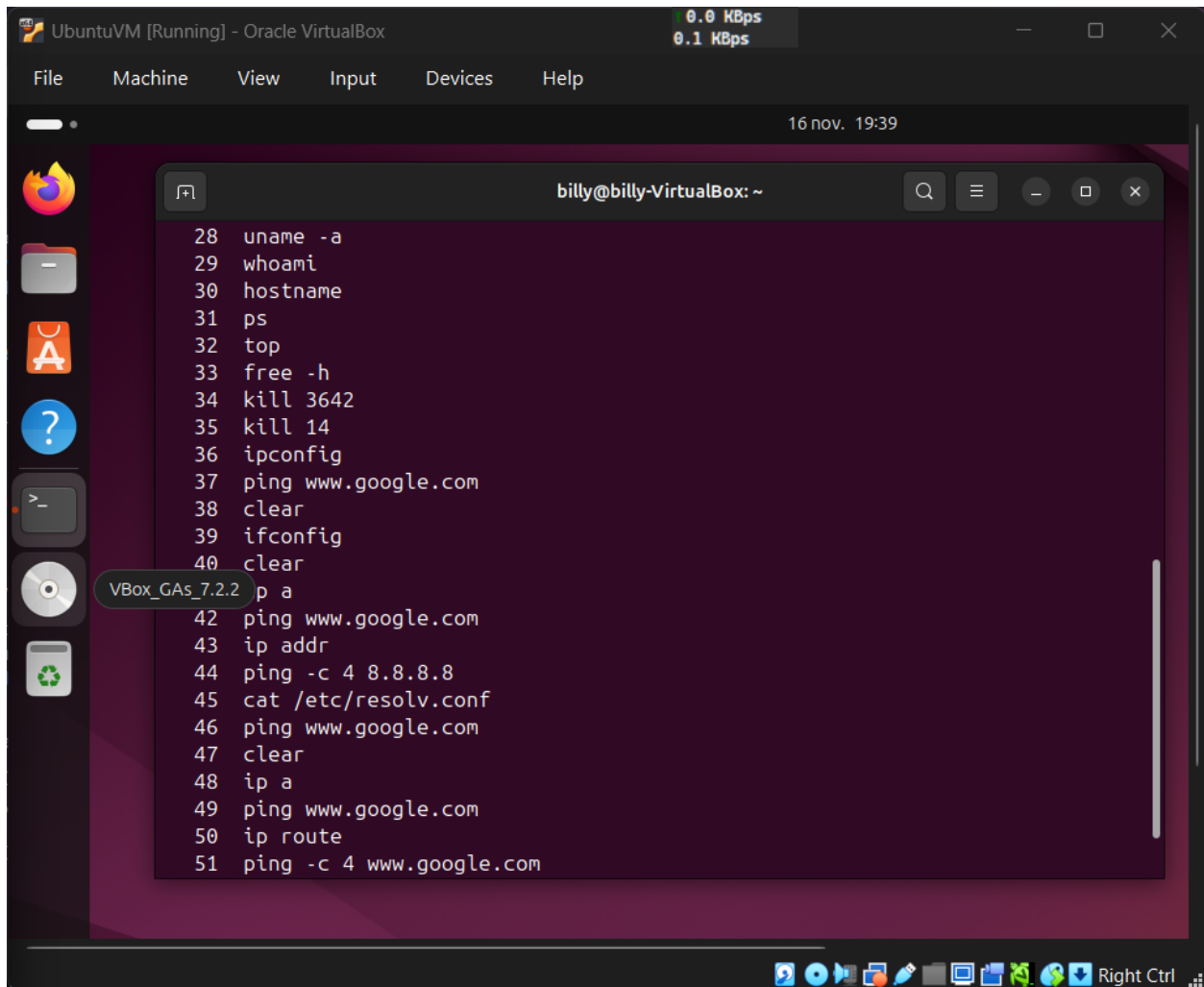


Image 22 : J'utilise history pour afficher la liste de toutes les commandes que j'ai tapées précédemment.

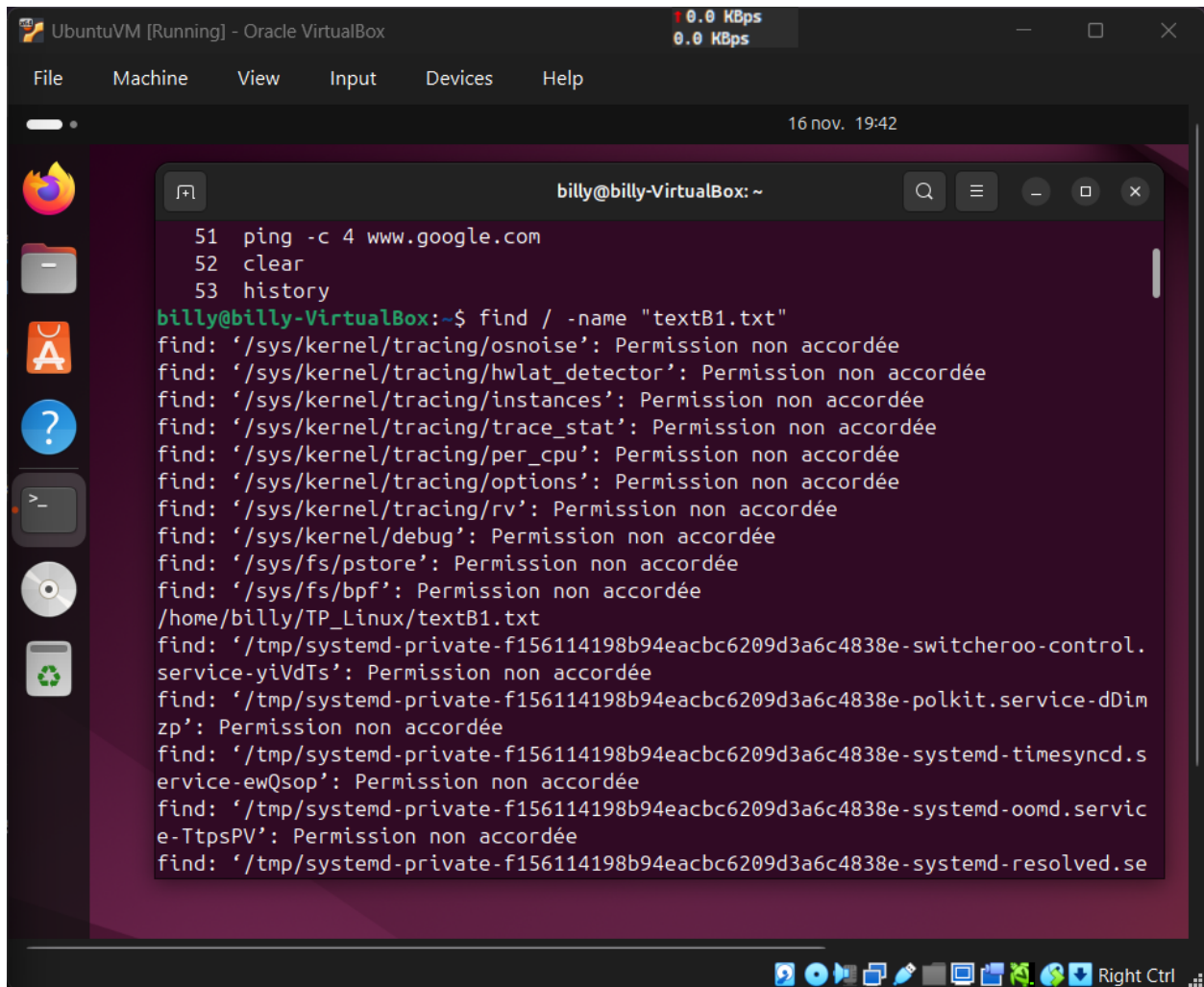


Image 23 : J'utilise `find / -name` pour rechercher le fichier. Il est bien trouvé dans `/home/billy/TP_Linux/textB1.txt`.



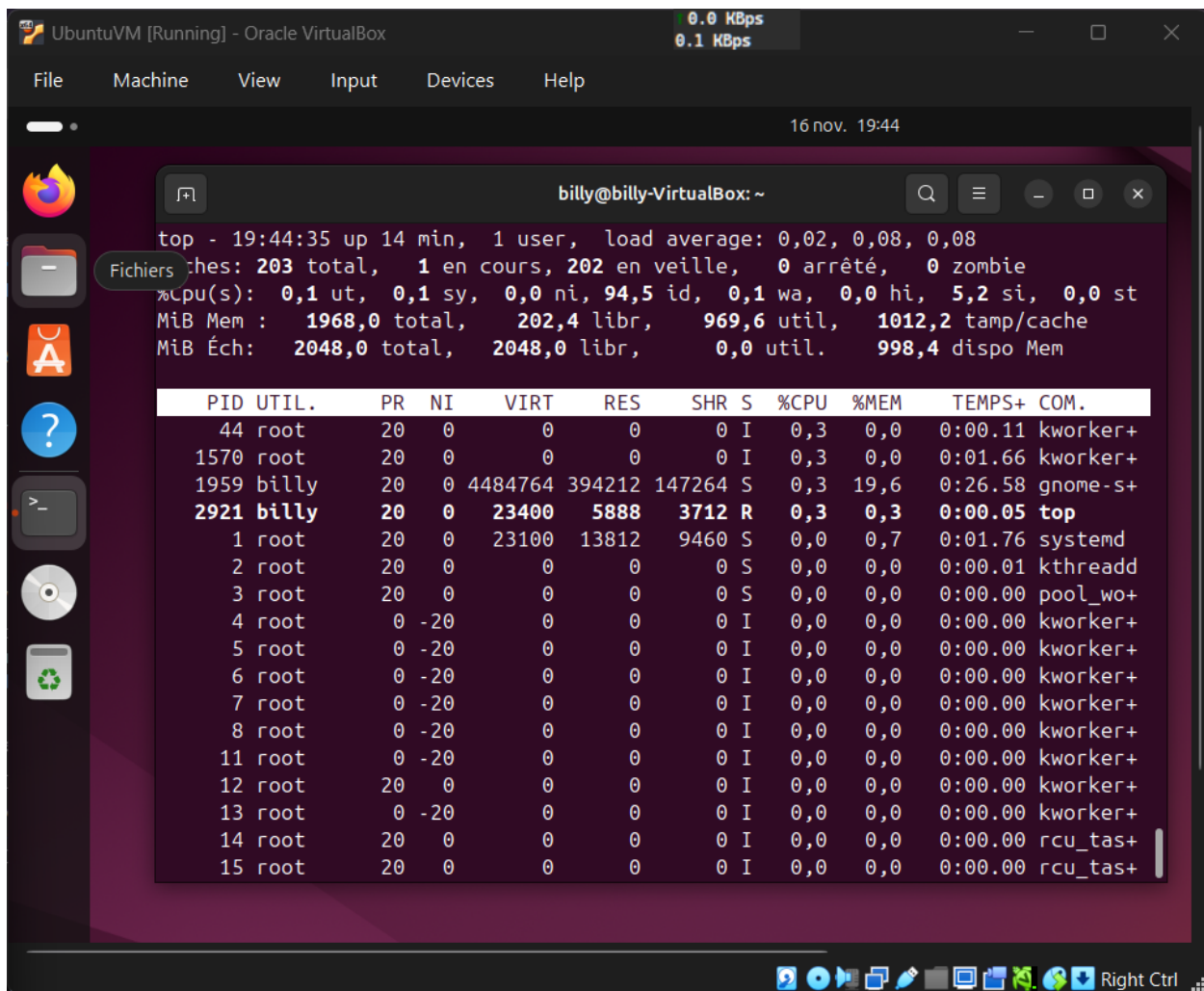
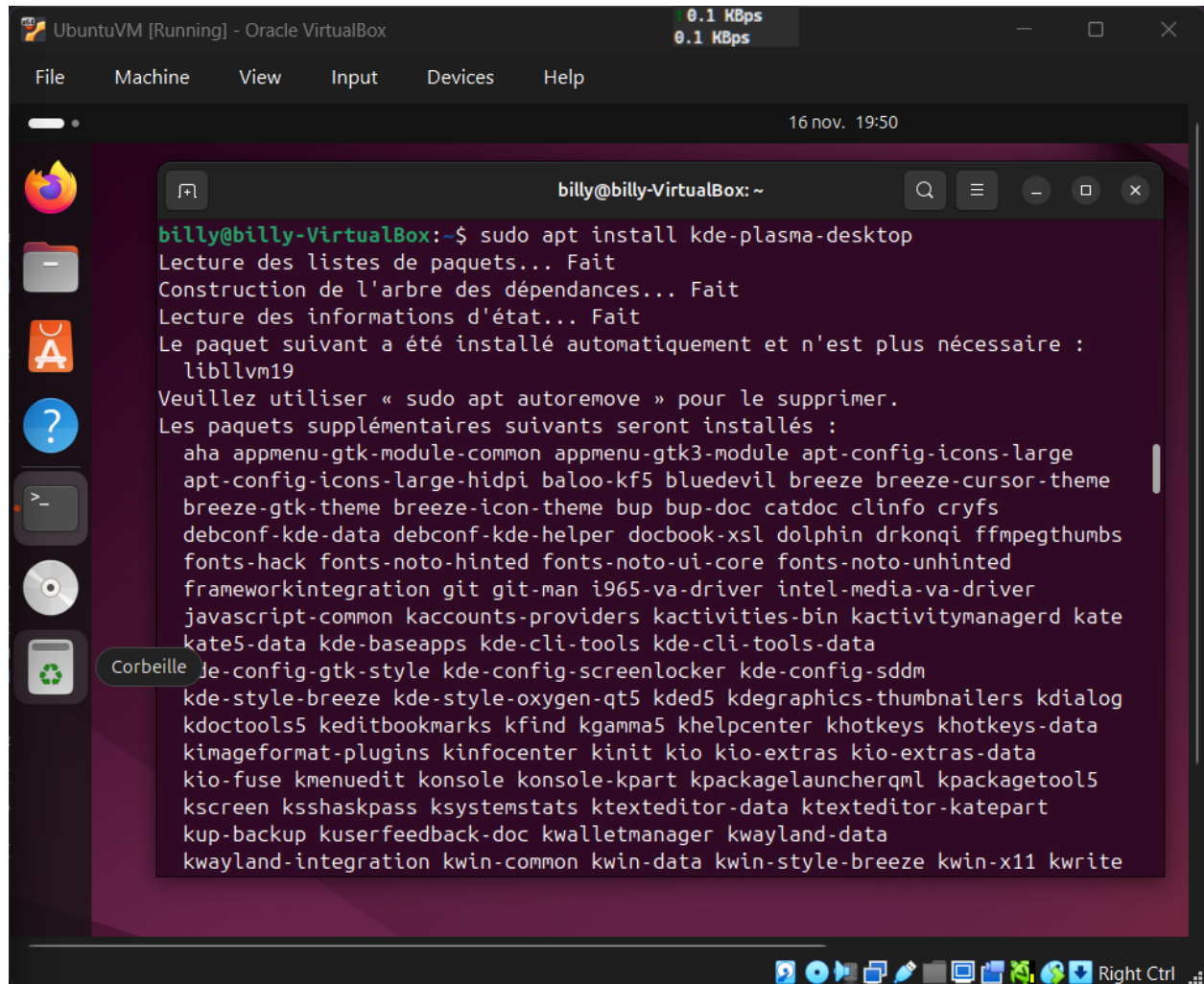


Image 24 : J'utilise à nouveau top, un utilitaire de surveillance système en temps réel.

## Partie 8 – Installation d'Environnements de Bureau



The screenshot shows a terminal window titled "billy@billy-VirtualBox: ~" running the command `sudo apt install kde-plasma-desktop`. The output indicates that the package was installed successfully and lists several additional packages that will be installed. The terminal window is part of an Ubuntu VM running in Oracle VM VirtualBox. The window title bar shows "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox" and the system clock shows "16 nov. 19:50". The terminal window has a search bar and window control buttons. The background of the terminal is dark purple. The terminal window is open on a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for Firefox, Files, Applications, Help, Terminal, and a trash icon labeled "Corbeille". The bottom of the window shows a taskbar with various system icons and a "Right Ctrl" button.

```
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt install kde-plasma-desktop
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aha appmenu-gtk-module-common appmenu-gtk3-module apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi baloo-kf5 bluedevils breeze breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme breeze-icon-theme bup bup-doc catdoc clinfo cryfs
  debconf-kde-data debconf-kde-helper docbook-xsl dolphin drkonqi ffmpegthumbs
  fonts-hack fonts-noto-hinted fonts-noto-ui-core fonts-noto-unhinted
  frameworkintegration git git-man i965-va-driver intel-media-va-driver
  javascript-common kaccounts-providers kactivities-bin kactivitymanagerd kate
  kate5-data kde-baseapps kde-cli-tools kde-cli-tools-data
  kde-config-gtk-style kde-config-screenlocker kde-config-sddm
  kde-style-breeze kde-style-oxygen-qt5 kded5 kdegraphics-thumbnailers kdialog
  kdoctools5 keditbookmarks kfind kgamma5 khelpcenter khotkeys khotkeys-data
  kimageformat-plugins kinfocenter kinit kio kio-extras kio-extras-data
  kio-fuse kmenuedit konsole konsole-kpart kpackagelauncherqml kpackagetool5
  kscreen ksshaskpass ksystemstats ktexteditor-data ktexteditor-katepart
  kup-backup kuserfeedback-doc kwalletmanager kwayland-data
  kwayland-integration kwin-common kwin-data kwin-style-breeze kwin-x11 kwrite
```

Image 25 : Je lance l'installation de l'environnement de bureau KDE Plasma avec `sudo apt install kde-plasma-desktop`.

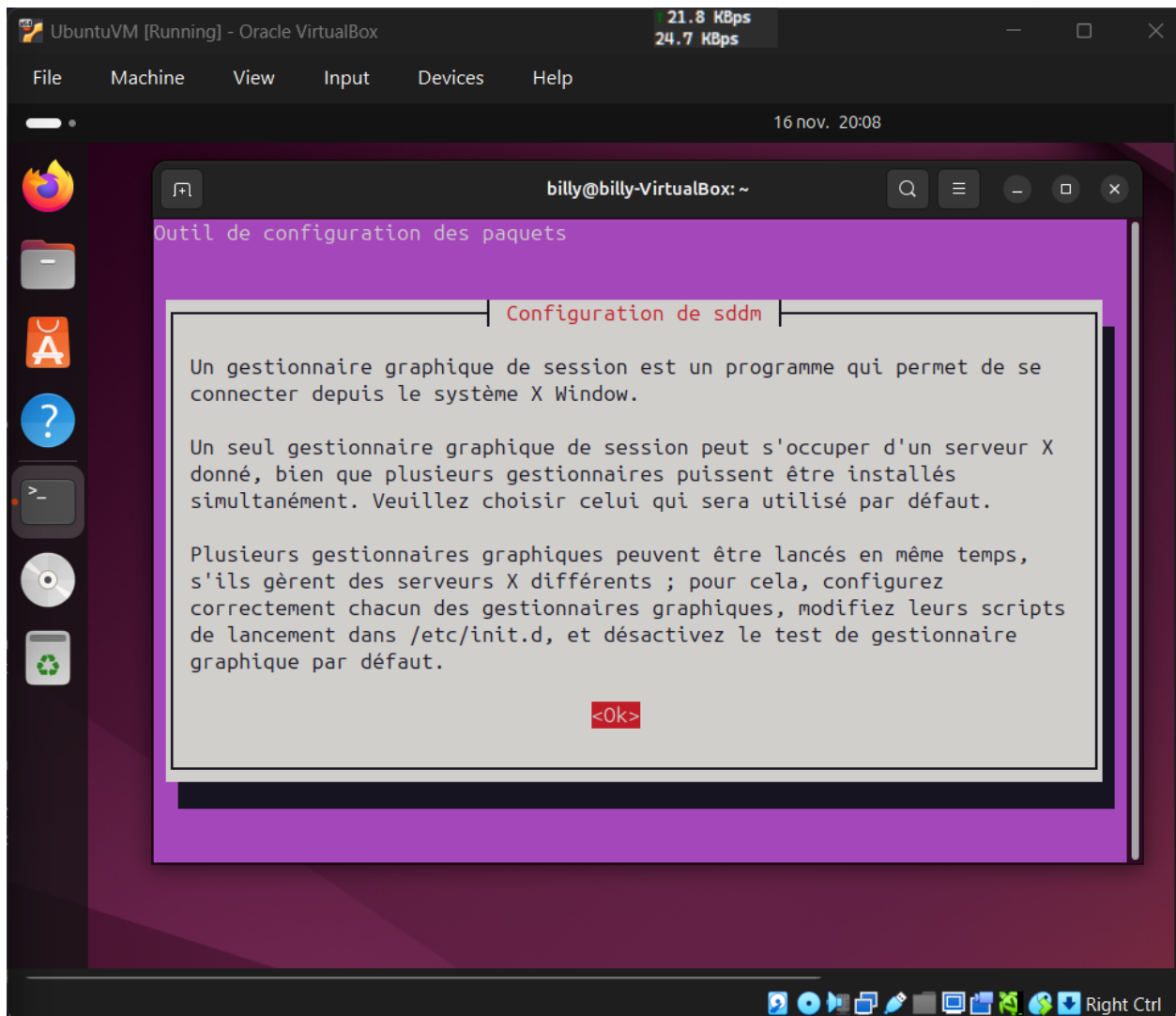


Image 26 : Un écran de configuration apparaît pendant l'installation pour choisir le gestionnaire de session graphique par défaut.

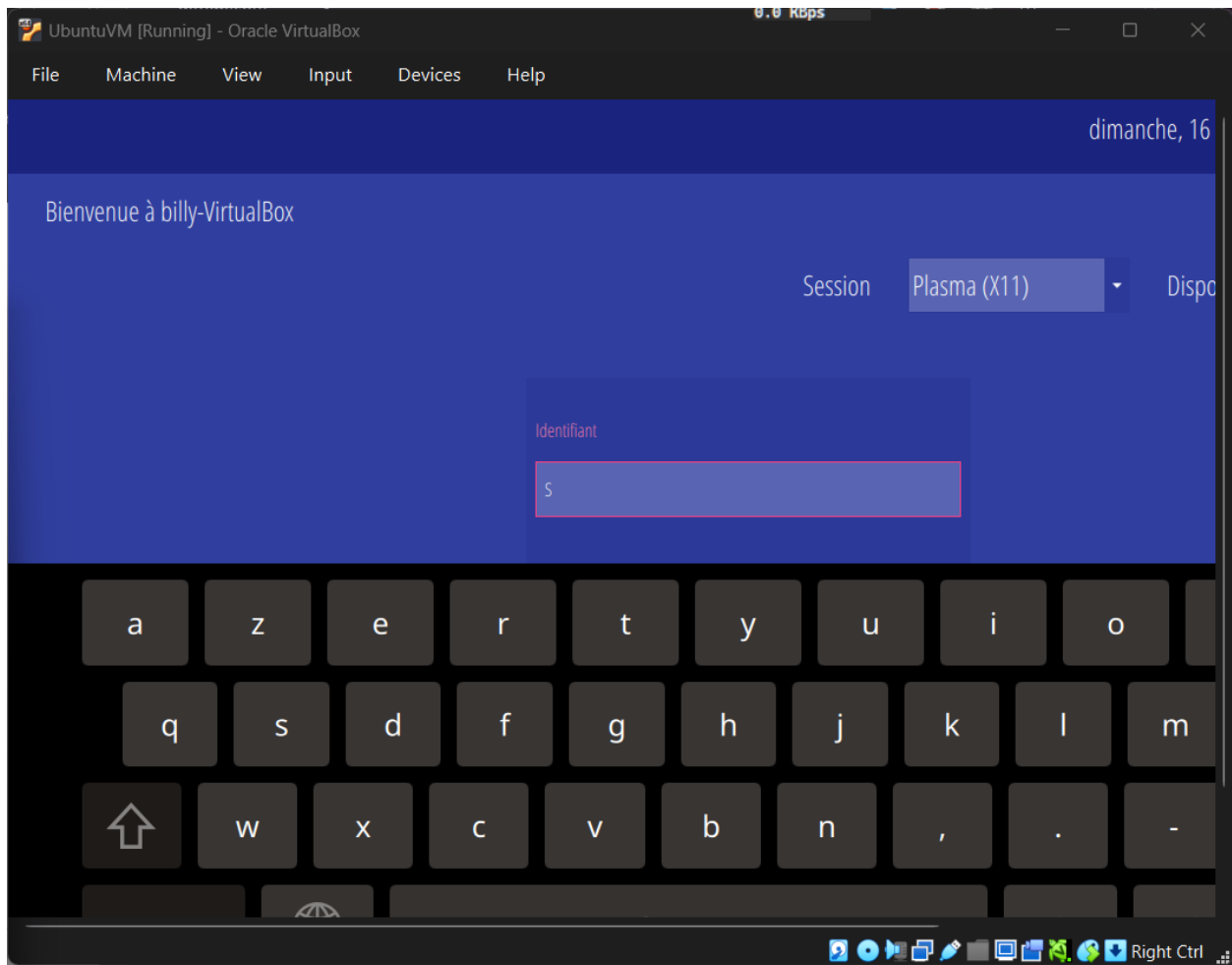


Image 27 : Le nouvel écran de connexion KDE

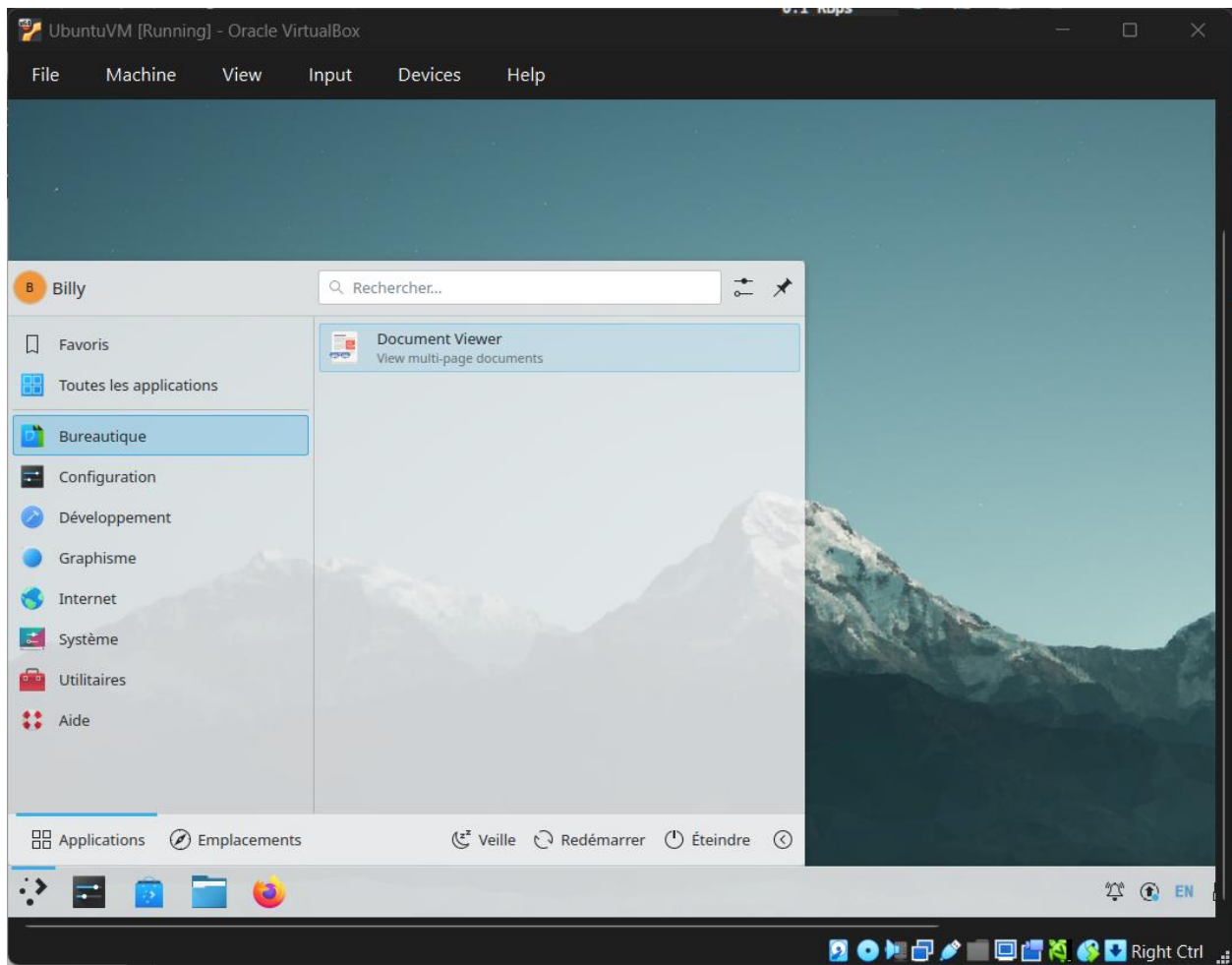


Image 28 : Capture d'écran du bureau KDE Plasma après l'installation et la connexion.

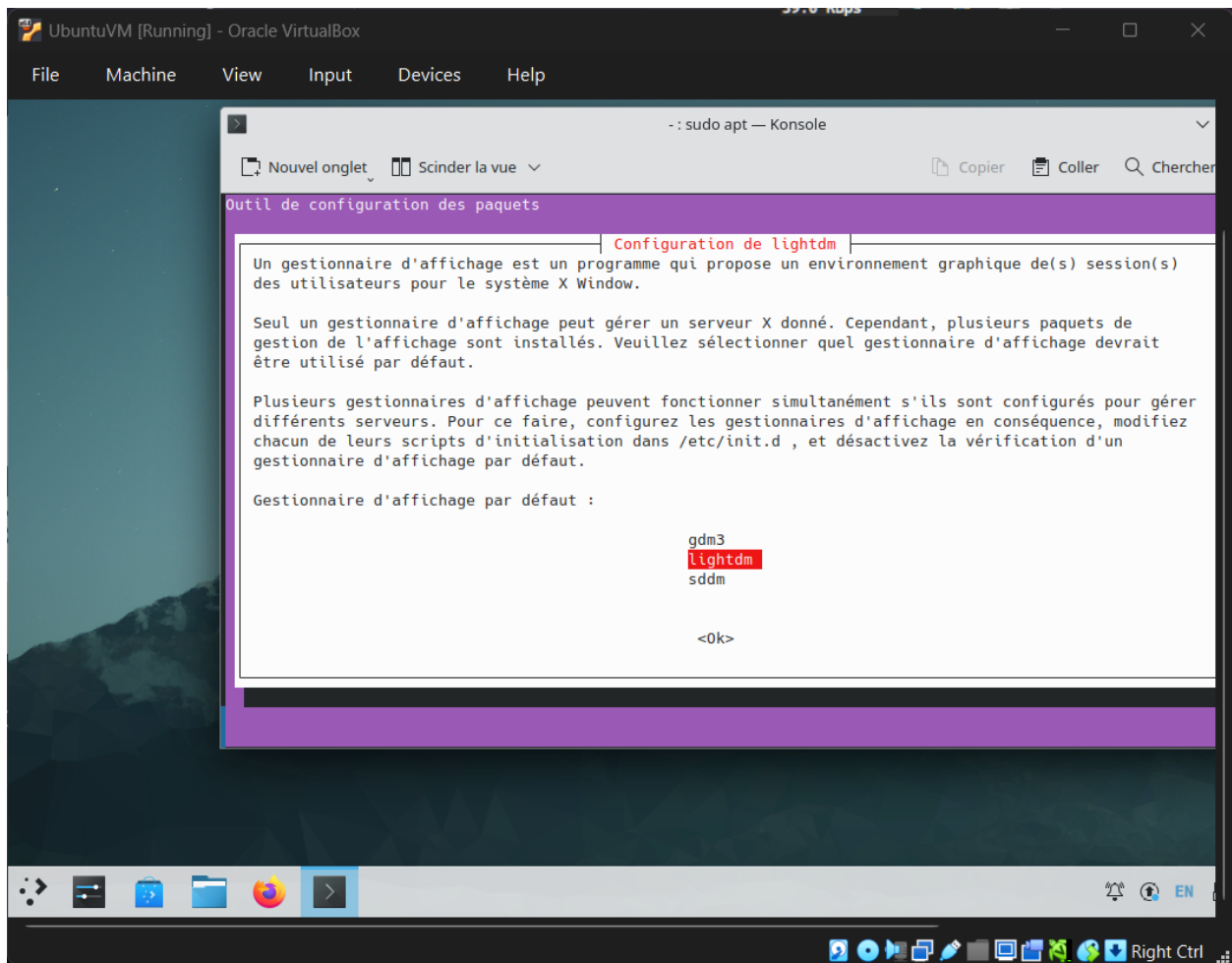
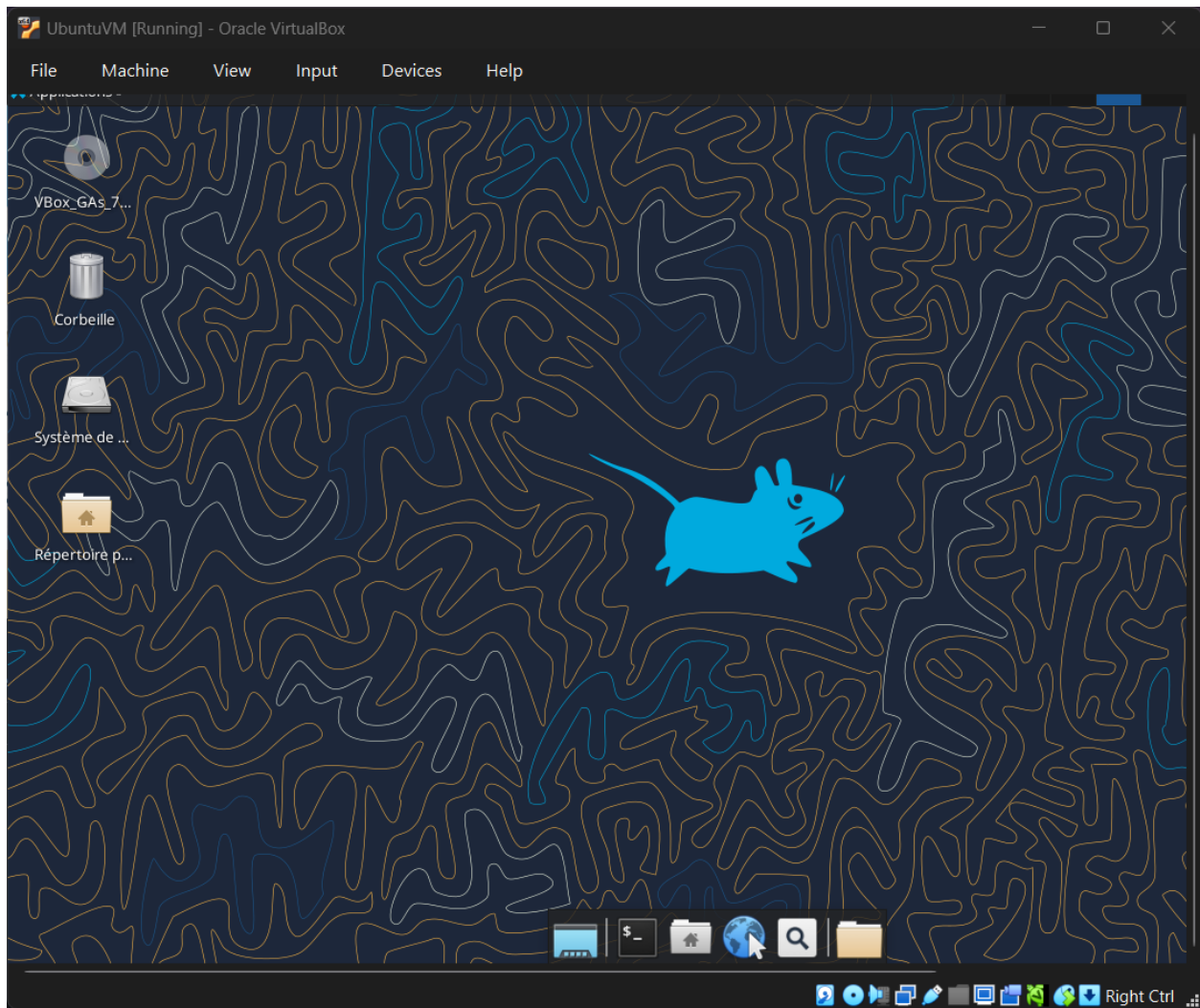


Image 29 : Une autre fenêtre de configuration de gestionnaire d'affichage, lors de l'installation de XFCE.



*Image 30 : Capture d'écran du bureau XFCE après son installation.*

Les principales caractéristiques de KDE sont son design très moderne, ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation. Il est très complet mais consomme plus de ressources (RAM, CPU).

La différence entre XFCE et KDE Plasma est que XFCE est conçu pour être léger, rapide et simple, consommant peu de ressources, tandis que KDE est plus riche en fonctionnalités et visuellement plus moderne, mais plus lourd.

Avantages de XFCE : très léger et rapide, stable, utilise peu de RAM. Inconvénients : design plus ancien par défaut, moins de fonctionnalités intégrées, peut sembler moins "moderne" que KDE.

**Conclusion :**

Ce TD m'a permis de bien comprendre et d'appliquer les commandes Linux de base (pwd, ls, mkdir, cat, etc.). J'ai appris à gérer les fichiers et à vérifier l'état du système (top, free, ip a). J'ai aussi pu comparer concrètement les environnements de bureau KDE (riche) et XFCE (léger).

Réussite de la tâche :

La tâche est réussie. J'ai pu exécuter toutes les étapes et prendre toutes les captures d'écran demandées.

Difficultés et solutions :

kill : Problème de droits. J'aurais dû utiliser sudo kill pour arrêter les processus critiques.

Réseau : La commande ifconfig n'était pas disponible. J'ai utilisé la commande moderne ip a comme alternative.

Installation : L'installation des environnements de bureau a pris du temps, mais j'ai juste attendu que ça finisse.

Je me sens plus à l'aise avec les commande du terminal après ce TD.